学校代码 10530　　学　号 20510171819

分 类 号 TP391　　密　级 公开

湘潭大學

硕 士 学 位 论 文

若干图像隐私保护算法的安全分析

学 位 申 请 人 林东东

指 导 教 师 李澄清 教授

学 院 名 称 信息工程学院

学 科 专 业 计算机科学与技术

研 究 方 向 多值逻辑与信息安全

二〇一八年四月十八日

Security Analysis of Some Image Privacy Protection Algorithms

Candidate Dongdong Lin

Supervisor Professor Chengqing Li

College College of Information Engineering

Program Computer Science and Technology

Specialization Many-Valued Logic and Information Security

Degree Master of Engineering

University Xiangtan University

Date April 18th, 2018

湘潭大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：林东东　　日期：2018年 6 月 4 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名：林东东　　日期：2018年 6 月 4日

导师签名：李洪涛　　日期：2018年 6月 4 日

摘　要

随着社交网和云平台的迅速发展，图像和视频数据的隐私保护问题成为人们关注的焦点。为了保护这些数据，研究者们提出了许多的隐私保护算法。过去的研究发现一些图像和视频隐私保护算法的安全性能存在不足，而且已有的算法中还有很多未被分析。好的密码分析研究可以反过来促进更好的隐私保护算法的设计，但目前仍缺乏相应的密码分析研究。本文介绍了近二十年来的一些图像和视频隐私保护算法，并且挑选了其中一些典型的算法进行安全分析。分析结果为密码设计者设计新算法提供了一些有效的建议。本文主要的工作可分为如下三个部分：

- 对近二十年来有关图像和视频隐私保护算法的研究进行了综述，特别关注基于置乱方法和心电图信号的加密算法，并且发现了一些典型的图像和视频隐私保护算法潜在的安全缺陷。
- 对G. Ye等人提出的一种基于位置置乱的图像加密算法 (ISEA) 进行了安全分析，利用图像数据间的强相关性，提出了一种有效的唯密文攻击方法，定量地分析了ISEA抵抗已知明文攻击和选择明文攻击的能力。
- 对G. Ye和X. Huang提出的一种基于图像分块和心电图信号的图像加密算法 (IEAE) 进行了安全分析。通过分析IEAE的本质结构，设计了一个获得IEAE的等价密钥的算法。此外，我们以该算法为反例，分析了图像安全领域常用安全检测指标的缺陷。

关键词：隐私保护；密码分析；图像加密；唯密文攻击；已知明文攻击；选择明文攻击。

Abstract

With the rapid development of social networks and cloud platforms, privacy protection for sensitive images and videos has received increasing attention. Numerous algorithms have been proposed to protect the privacy of multimedia data. Some algorithms have been proved to be insecure against variety of cryptographic attacks and others require careful analysis for their security evaluation. Good cryptanalysis works are the incentive for researchers to design better privacy protection algorithms, but the according studies of cryptanalysis are remained in underdevelopment. In this work, some privacy-preserving algorithms for sensitive images and videos are introduced, and some typical algorithms of them are selected for security evaluation. The analytical results provide some helpful suggestions for designing the relevant algorithms. The main contributions of this thesis are as follows:

- A review of the research works about image or video privacy-preserving in the past twenty years is given. This thesis summarizes and analyzes the schemes that use scrambling method and electrocardiography signal, and finds out some potential security defects of some typical image or video privacy protection schemes.
- Based on the position scrambling method, an image encryption algorithm of pixel bits (ISEA) was proposed by G. Ye et al. With the correlation remain in image data, an effective ciphertext-only attack is proposed here to reveal some or all important visual information of the corresponding plain-image. Known/Chosen-plaintext attack is also applied on the algorithm to qualitatively analyze the security capacity of ISEA.
- An image encryption algorithm based on image blocks and electrocardiography signal (IEAE) was presented by G. Ye and X. Huang in 2016. This thesis pinpoints the essential structure of IEAE and proposes an effective known-plaintext attack to get the equivalent key of IEAE. Using this algorithm as a typical counterexample, this thesis also summarizes some security defects in the design of IEAE. The lessons are generally applicable to many other image encryption schemes.

Keywords: privacy protection; cryptanalysis; image encryption; ciphertext-only attack; known-plaintext attack; chosen-plaintext attack.

目　录

第1章 引言.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 本文的组织.....3
第2章 图像隐私保护算法相关研究.....4
2.1 加密算法相关研究.....4
2.1.1 基于置乱的加密算法.....4
2.1.2 基于ECG信号的加密算法.....6
2.2 安全分析相关研究.....7
2.2.1 已有的密码分析工作.....7
2.2.2 已有算法潜在的安全缺陷.....7
2.3 本章小结.....8
第3章 基于置乱的图像加密算法的安全分析.....9
3.1 ISEA的算法描述.....9
3.2 ISEA的密码分析.....10
3.2.1 唯密文攻击.....10
3.2.2 已知明文攻击.....11
3.2.3 选择明文攻击.....14
3.3 本章小结.....16
第4章 基于分块和ECG信号的图像加密算法的安全分析.....17
4.1 IEAE的算法描述.....17
4.2 IEAE的密码分析.....19
4.2.1 已知明文攻击.....20
4.2.2 Logistic映射在数字计算机中的实际结构.....21
4.2.3 伪随机序列发生器的效率分析.....22
4.2.4 广义Arnold映射的周期性.....23
4.2.5 其它性能的不足.....24
4.3 本章小结.....25
第5章 总结与展望.....26
5.1 本文的总结.....26

5.2 待开展的工作.....26
参考文献.....28
致　谢.....35
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果.....36

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

随着智能手机、数码相机、医疗成像设备以及视频监控设备的快速发展，各类图像的成像效率和质量得到了极大地提高。如今，智能设备与数码相机越来越大众化，社交网站和手机应用的设计越来越人性化，通信网络设备和存储介质的造价越来越亲民化。人们非常愿意利用空闲时间将自己的所见所闻所感通过拍成照片或者是视频的方式分享到因特网上。一些著名的社交应用的服务器上存储了至少为PB (1PB=1024TB) 级别的图像或视频数据，比如Facebook、Instagram、QQ、快手、抖音等应用。相关的统计数据表明，截止2015年为止，著名的社交网站Snapchat的用户每天分享的照片数量就超过了12亿幅，这还不包括视频的数量。用户在享受分享的喜悦和便利之时，其个人的隐私信息也遭到了有意无意的泄露[1]。科技的进步还促进了现代医疗技术的提高，远程自动诊断系统已经实现了对生物医学信号的自动分析与诊断[2,3]。例如，通过收集无线体域网 (wireless bodyarea sensor networks, WBAN) 上的心电图 (electrocardiography, ECG) 信号数据[4]，将其传输到远程服务器上，可实现自动诊断。然而，这类与个人切身相关的极为隐秘的数据一旦遭到窃取，其后果将是灾难性的可怕。类似的还有现在各类公共场所的视频监控设备以及私人安装的视频监控设备所摄录的视频数据基本没有采取任何保护措施，非常容易被不法分子利用，造成个人、企业甚至政府的重大损失[5]。图像（或视频帧）数据的安全性（保密性、完整性、可用性）和隐私因其牵涉个体或者集体的利益而不容人们忽视[6–8]。

图像数据的安全性和隐私既有相同之处，又有所区别。根据ISO国际标准定义，隐私 (privacy) 是指能够将个体或集体与其它个体和集体区分开来的特征。不同的国家对隐私的法律定义各有不同，不同的对象（个人、企业、政府等）对隐私范围的界定也有所区别[9]。对于图像数据而言，隐私信息可以是图像中特定的人或物、可以是人脸或者指纹、可以是图像内嵌的信息（照片的位置信息和创建时间等）、也可以是图像拥有者关心的某个区域 (Region of Interest, ROI)。隐私保护 (privacy-preserving) 的目的是对这类数据进行合理合法的收集和处理，确保隐私信息不被泄露[10,11]。图像数据的安全性 (Security) 则是为包含隐私信息在内的各种数据的安全性提供全方位的防护。安全性必须保证处理信息的机密性、可鉴别、完整性和抗抵赖性[12]。通过加密图像从而隐藏或者伪装隐私信息可以保证图像数据的安全性，从而使不法分子无法从加密的信息中获取与原文相关的任何信息。

根据上述调查和讨论，可以发现图像数据的隐私与人们的利益紧密相关，而图像数据又极易遭到不法分子的窃取和利用。因此，人们急需一种有效且可行的图像隐私保护算法来保护他们所拥有的图像的隐私安全。也正是出于这种需要，近年来，图像和视频的隐私保护问题成为了新兴的研究热点，吸引了国内外众多学者的注意，其中图像和视频隐私保护算法的设计与分析方兴未艾。图1.1是在Web of Science中使用关键字 (privacy) and (encrypt* or secur* or protect* or preserv*) and (image or video) 检索并创建的1998年至2018年图像和视频隐私保护相关论文的引文报告。从图中可以看出，关于图像和视频隐私保护算法的论文数量逐年递增，图像和视频隐私保护的相关研究受到了国内外学术界的高度重视。

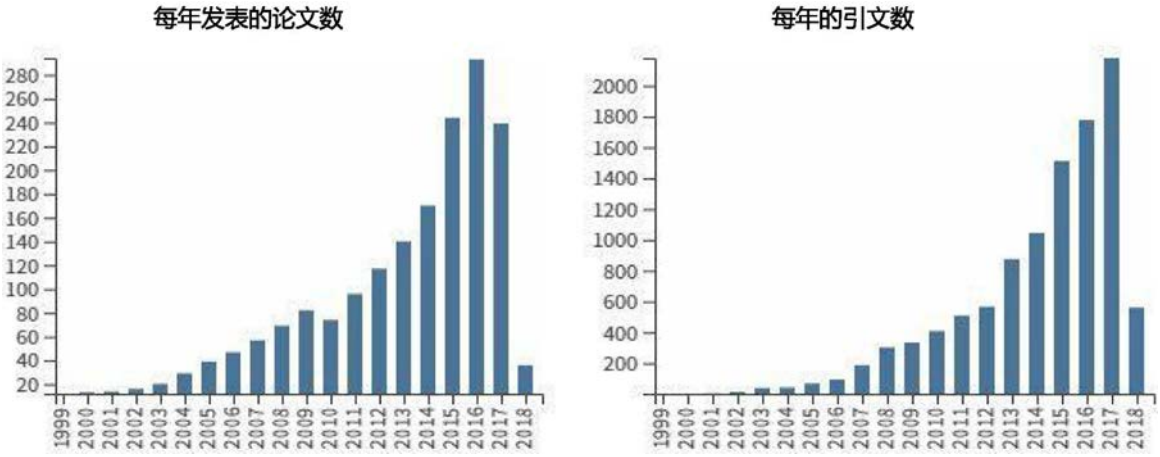


图1.1　图像和视频隐私保护相关论文的检索结果及其引文报告

通过调查图1.1中的文献可知，关于图像和视频的隐私保护算法的设计思路主要可分为两种：1) 设计用户通信协议，防止第三方的入侵[11,13–16]；2) 对图像数据本身进行加密，包括在空域上执行图像像素置换或像素值替代[17–20]或者改变频域上图像的变换系数[21–25]。除此之外，其它的图像和视频隐私保护算法大多是对上述方法进行组合和改进得到的。实际上，协议与加密算法的保护对象相同，区别是前者确保保护对象的安全传递与处理，而后者确保保护对象本身不能被不知道密钥的不法分子识别和利用。本文将研究重心置于后者，暂不研究有关协议的算法。通过调查发现，图像隐私保护算法缺乏相应的安全性能的测试，所有的安全性仅仅局限于各个作者自身的认知范围。然而，只有那些经过众多攻击手段考验的、经过千锤百炼的算法才是相对安全和健壮的（当然不能称之为绝对的安全）[12]。不幸的是，相关的安全分析工作十分稀少，可提供给算法设计者的参考资料严重不足，这对于图像隐私保护算法的发展相当不利。

对于安全分析工作而言，图像隐私保护算法等同于在ROI区域对图像执行加密算法。算法的安全性全部依赖于加密函数的安全性，对图像隐私保护区域 (ROI) 的依赖性很小或者基本不依赖。因此，研究相关的图像隐私保护算法的安全性固然重

要，但研究传统的图像加密算法的安全性对于设计和改进此类算法也是大有裨益的。针对图像隐私保护算法安全分析工作不足的问题，本文从密码分析学的角度出发，对几类典型的图像和视频隐私保护算法和加密算法进行了安全分析。

1.2 本文的组织

本文剩余内容可分为四章：

第2章首先对到目前（2018年）为止的一些图像隐私保护算法和经典的图像加密算法作了一个较为详尽的回顾，然后介绍了一些相关的密码分析研究工作。第2章介绍了经典的图像加密算法和图像隐私保护算法中一种常用且高效的加密运算方法，即置乱方法，并详细分析了它的应用与发展状况。此外，第2章还介绍了与心电图信号相关的研究和分析工作，给出了它的动力学性质在图像加密方面的应用；最后回顾了图像加密算法和图像隐私保护算法的安全分析相关的工作，并对一种基于DCT变换的图像/视频隐私保护算法潜在的安全缺陷进行了研究。

第3章对一种典型的图像置乱加密算法 (ISEA) 进行了安全分析。首先，第3章简要地描述了ISEA的加密和解密过程；针对ISEA存在的一些安全缺陷，给出了对ISEA进行唯密文攻击的具体过程；在已有的密码分析工作的基础上，提出了针对性更强的已知/选择明文攻击，降低了攻击算法的空间复杂度；最后给出了对这些问题的看法和建议。

第4章介绍了一种基于图像自动分块和心电图信号的图像加密算法 (IEAE) ，并对其进行了安全分析。首先，第4章对IEAE的加密和解密过程进行了简要的描述；然后分析了IEAE不能达到预期的安全的原因并提出了一种有效的已知明文攻击方法；最后，针对IEAE算法本身设计的不合理之处和其他安全缺陷进行了详细讨论。

第5章是对全文的总结，并对需进一步开展的研究工作进行了展望。

第2章 图像隐私保护算法相关研究

二十世纪四十年代，信息论之父香农初步总结了一个安全的加密系统必需的性质，这与无限精度下混沌映射的复杂动力学性质基本吻合[26]。一大批安全研究者被这一点所吸引，在这之后，研究者们将不同的混沌映射应用于各种密码学相关算法的设计过程中，包括图像加密算法、视频加密算法、图像隐私保护算法、公钥基础设施相关算法和散列函数等。在这些密码学相关算法的设计过程中，置乱方法是最常用的一种设计策略。一些人体的生物特征，比如：指纹信息、虹膜信息和ECG信号常被用于身份鉴别和密码设计[27]。本章剩余内容简单综述了相关的基于置乱方法的图像和视频加密算法，并介绍了与一种重要的人体生物特征ECG信号相关的加密算法。最后研究并总结了相关的密码分析工作。

2.1 加密算法相关研究

高效安全的加密算法是确保图像和视频隐私安全的核心部分。置乱方法因其简单高效的特点常被用于设计加密算法，一些重要的加密标准 (DES, AES) 也采用了这种设计方法。而基于ECG信号的加密算法是近年来较为热门的一个方向，因为ECG信号自身的特殊性，它既是一种重要的需要保护的信号源，又可用于设计加密算法。本节首先对基于置乱方法的图像隐私保护算法和加密算法进行了梳理和概括，然后对基于ECG信号的加密算法进行了介绍，最后总结了一些算法的特点。

2.1.1 基于置乱的加密算法

“置乱”就是对待加密元素进行打乱，破坏其原有的结构从而使其变得难以辨认，置乱方法常用于设计多媒体数据加密算法。而位置置乱（置换）是用于多媒体数据保护的一种最简单也最有效的方式[28,29]。更重要的是，这种方法能使加密算法有效地达到混淆和扩散的目的。在过去的二十年间，研究者们提出了许多多媒体数据置乱算法，这些算法根据密钥试图生成特定的位置置乱关系，以用于置乱数据。对于图像、视频和音频而言，许多数据都可作为置乱元素，包括比特、像素和图像或视频的压缩系数[30,31]，或是视频帧运动向量的变换系数[32,33]。

通过调查图1.1中相关的文献可知，1996年至1998年，J. Scharinger等人利用Kolmogorov flows (一种混沌映射) 构造出用于置乱密钥或者明文图像的伪随机序列，再对图像分块进行加密，而隐私概念最早也是他们提出的[34–36]。J. Scharinger等人提出的图像加密算法在图像空域对分块图像进行置乱，这类算法具有多种形式：可以

是对单个像素进行位置置乱[17,18]，也可以是类似文献[34]对图像分块进行位置置乱，还可以是对像素比特位置进行置换[19]等。但是，此类算法的加密过程没有考虑图像本身的性质，未对图像的内容进行分析，在空域上执行加密算法的缺点是耗费时间长，且效率低。

尽管在图像空域上应用置乱方法的效率不高，但是置乱方法因其易于操作、便于实现且计算复杂度较低的特点，在数据量不是很多的情况下，置乱方法的应用非常广泛。比如，2001年，W. Kanjanarin等人提出了基于置换的密钥分发算法[37]，用于付费电视的用户身份认证，该算法在置乱过程中使用中国剩余定理 (CRT) 生成密钥分发的参数。为了充分发挥置乱方法的优点，还可在变换域上对图像和视频的的关键系数进行置乱。变换算法可以是傅立叶变换、离散余弦变换（DCT变换）、小波变换等等。在变换域上选择图像ROI区域关键系数进行置乱，可以节省加密时间。2015年至2017年，洛桑联邦理工学院的T. Ebrahimi课题组成员提出了一系列基于JPEG图像压缩算法的隐私保护算法[21–24]，其基本思想是在变换域上对图像ROI区域的DCT系数符号随机取反。经过DCT变换后的信号（包括音频、图像和视频）的能量主要集中于DCT系数的低频部分，也就是在执行ZigZag扫描后接近于DC系数的部分系数，为了进一步改变ROI区域的像素值，除了对AC系数符号取反之外，还可以对DC系数执行某种可逆的运算。比如，可将DC系数与比特长度相等的随机数进行异或[24]。

对于基于DCT变换的视频格式（MEPG-4，H.264，H.265等），其ROI区域的加密方法与JPEG图像的加密方法类似。T. Ebrahimi课题组成员提出的基于置乱的视频隐私保护算法[38,39]对视频帧的DCT系数的符号随机取反，以达到加密视频帧中ROI区域的效果。类似的，2007年，S. Li等人提出了一种感知MPGE-4视频加密算法[40]，对MPEG-4格式视频的帧间DC系数和不为0的DCT系数的符号随机取反以达到加密的效果。此外，F. Dufaux等人于2008年提出，可以在JPEG/MPEG的压缩过程中对系数编码进行加密[41]，系数编码的加密使得加密算法的效率更高，并且加密效果更好。除了DCT变换之外，小波变换也常被用于图像压缩，相关的图像加密算法有[42–44]，例如，R. Norcen等人在加密过程中使用了 n 个密钥置乱小波变换后的图像子带中对应的 n 个像素[42]。另外，也可在小波变换系数的压缩过程中的系数编码中插入加密过程。例如，T. Ma等人利用SPIHT算法[45]对小波变换系数进行压缩，在压缩过程中对小波变换系数的位置信息进行加密[25]。与传统的图像加密算法[46–48]不同，通过对图像和视频变换域中的关键系数进行加密，可很大程度上地减少加密对象的数据量[49–51]。

2.1.2 基于ECG信号的加密算法

心电图信号记录了关于人类心脏的每一个心动周期所产生的电活动变化。随着科技的进步，由远程服务端控制的自动诊断系统逐渐成为一种新的医疗保健和诊断方式。该系统通过相关设备采集心跳数据，再传送回服务端自动分析诊断，数据采集设备常用无线体域网[4]。ECG信号是医疗系统中极为隐私的数据，保证ECG信号在自动诊断系统网络中的安全传输十分重要。ECG信号本身是一种十分重要的信号源，因此有很多加密算法设计的初衷是为了保护ECG信号[3,52–55]。例如，2011年，M. Barni等人提出了一种具有隐私保护功能ECG信号分类系统[3]，该系统基于线性分支编程和神经网络技术，可实现服务端在不接收原ECG信号的情况下，仅通过加密的ECG信号对其进行分类。2012年，M. Barni等人指出在傅里叶域上ECG信号的性质是无线体域网中各个传感器节点间实现安全通信和基于散列函数的身份认证的关键点[56]。为了保证ECG信号在无线体域网中安全地传输，文献[25]首先使用SPIHT压缩算法[45]对ECG信号进行压缩，然后选取压缩域中小部分重要的系数进行加密，加密部分可以使用某种通用的加密算法（比如SHA1, RSA等），而选取加密压缩系数的原则是由该系数对解压缩过程的重要性来决定的。现代医疗体系中，在线自动诊断系统需要病人上传他们的ECG信号以实现机器自动诊断。为了保护病人的隐私，在上传ECG信号之前，文献[57]使用同型加密方案选取ECG信号中的6个心跳状态和4个特征系数进行加密。相关的ECG信号特征提取技术可用于确定两个ECG信号是否属于同一人[58]。值得注意的是，2006年，J. Zhang等人发现可以根据ECG信号的时间序列对应的复杂网络的二维度分布，确定其动力学性质，从而诊断这个人身体是否健康[59]。受此启发，研究者们发现ECG信号本身具备的复杂的动力学性质可用于设计加密算法。

2012年，C-K Chen等人利用ECG信号的动力学性质提出了一种基于ECG信号和混沌映射的个人信息加密算法[60]。该算法计算ECG信号的最大Lyapunov指数并作为初始条件，分别迭代Logistic映射和Henon映射以获得伪随机序列。然而，数字域上任何混沌映射的动力学特性都将发生退化，这将显著降低加密算法的安全性[31]。这一点并没有引起C-K Chen等人的注意，并且C-K Chen等人没有提供任何用于混淆和扩散的功能，这违背了一些密码设计原则[26]。2016年，G. Ye和X. Huang等人在C-K Chen等人工作的基础上提出了一种基于自动分块和ECG信号的图像加密算法IEAE[20]，利用ECG信号的动力学性质生成密钥，再对图像进行分块加密。然而，IEAE图像加密算法并没有充分利用ECG信号的随机性质，加密算法本身存在许多安全缺陷。我们将在第4章对IEAE的安全缺陷进行讨论和分析。

2.2 安全分析相关研究

高效安全的图像隐私保护算法的设计需要相应的安全分析工作的有力推动。截止目前（2018年）为止，关于图像和视频隐私保护算法的安全分析研究相对较少，对已有的安全分析工作进行研究有助于调整现有的图像和视频隐私保护算法的设计思路，从而为更加安全高效的图像和视频隐私保护算法奠定坚实的基础。

2.2.1 已有的密码分析工作

2004年，D. Ville等人利用离散长圆球形序列对图像执行变换，然后随机置乱部分系数的位置[61]。从本质上看，该算法是一个正交变换系数的置乱算法，并且，它已经被证明在不同程度上不能抵抗已知/选择明文攻击和唯密文攻击[62]。在拥有足够的明文、花费一定的计算量和存储空间的情况下，许多特定的多媒体数据置乱加密算法[63–65]都能被成功分析。置乱元素的不同对明文敏感信息的影响也不同，不同的多媒体数据置乱加密算法抵抗唯密文攻击的能力有强弱之分。2008年，C. Li等人首次提出利用置换矩阵表示任意基于唯位置置换方法的图像加密算法，从一般层面分析并破解了任意基于唯位置置乱的图像加密算法，并推导了破解所需已知/选择明文攻击的明文数量以及攻击复杂度[30]。之后，C. Li等人于2011年进一步降低了破解唯位置置乱的图像加密算法的攻击复杂度[66]。值得注意的是，当置换元素是空域中的图像块时，恢复原图的过程可以看作拼图游戏的重组[67]。利用一些图像变换的性质与信号处理的方法，可以帮助恢复明文图像的信息和密钥的信息[68–72]。

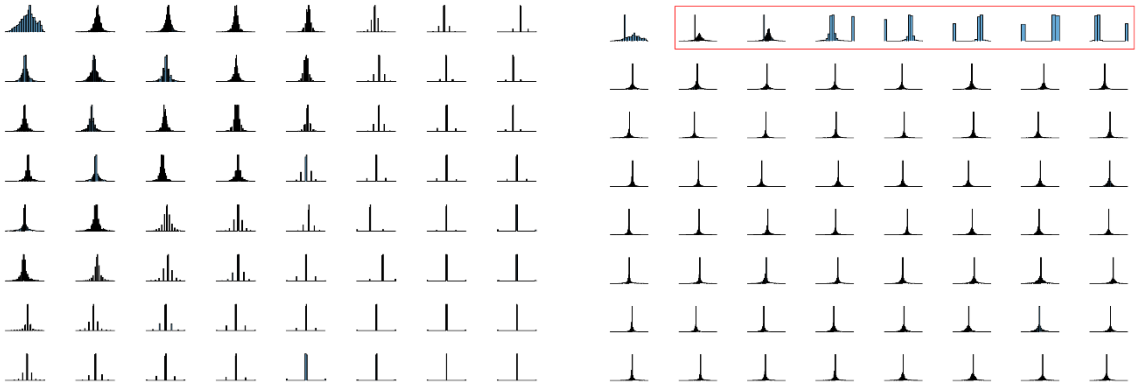
上一节我们提到了一种对像素比特进行置换的图像加密算法ISEA[19]。2011年，文献[66]已经对ISEA进行了安全分析，发现其置换域大小为$M\times(8N)$。为了减小加密的计算复杂度，ISEA还有一个初级版本[19]，其行列置乱是交替执行的。针对ISEA的安全分析工作还包括文献[73]的研究成果，它建立了一组特定的明文以恢复ISEA的等效密钥。然而，ISEA的安全缺陷不止于此，其行列置乱的破解过程既可分离开来以用于独立获取关于密钥的信息，又能互相利用彼此已求得的关于密钥的信息求解出更多关于密钥的信息。我们将在第3章给出ISEA对应的加密原理和求解密钥的计算过程。

2.2.2 已有算法潜在的安全缺陷

之前我们提到过T. Ebrahimi课题组成员提出的图像和视频加密算法 (EDCT)[21–24,38,39]是基于大小为8×8的DCT变换

$$E_{u,v}=a(u)\cdot a(v)\cdot\sum_{x=1}^{8}\sum_{y=1}^{8}F_{x,y}\cos\left[\frac{(2x+1)u\pi}{16}\right]\cos\left[\frac{(2y+1)u\pi}{16}\right],$$

其中 $F_{x,y}$ 表示大小为 8×8 的图像块某一坐标点 (x,y) 上的原始像素值，$u,v=1,2,\cdots,8$。且 $\mathbf{E}=\{E_{u,v}\}_{u=0,v=0}^{8,8}$ 表示变换后的DCT系数，其中 $E_{0,0}$ 表示DC系数，其余63个系数为AC系数。EDCT加密过程对DCT系数 $\mathbf{E}$ 的符号进行随机取反，为了增强加密的效果，还可进一步对DC系数执行异或运算[24]或取模运算[41]。相关文献中的实验结果表明此类算法具有较为理想的安全性能。然而，此类算法仍存在安全缺陷。2010年，S. Li等人研究了有关恢复缺失DC系数的课题，建立起AC系数和DC系数的最优解方程，然后根据已知的AC系数求解DC系数的最优值[74]。因此，若AC系数已知，加密DC系数的值将意义不大。2000年，Y. Edmund等人从数学上证明了自然图像的DCT系数服从拉普拉斯分布，特别地，AC系数服从均值为0的拉普拉斯分布[75]。图2.1(a)是图像“Baboon”的DCT系数的直方图，该图例证了文献[75]的结论。之前我们提到，EDCT加密过程仅改变AC系数的符号，而不改变AC系数的绝对值。因此，对ROI区域进行加密之后，其DCT系数的直方图必然会发生改变。图2.1(b)是图2.1(a)对应的图像“Baboon”在加密后的DCT系数直方图，可以看到，图中红色线框部分的系数分布和原图的DCT系数分布具有明显的偏差，它们分别对应DCT系数中的第2至第8个AC系数。根据自然图像像素间的冗余性质，可参考相邻的大小为 8×8 的未置乱的图像分块的系数符号，纠正置乱系数的符号，大致恢复出AC系数的符号。然后建立AC系数与DC系数的最优解方程，根据文献[74]提供的算法求解出DC系数的近似值。



(a) 明文图像的DCT系数直方图　　(b) 密文图像的DCT系数直方图

图2.1　使用EDCT加密图像前后的DCT系数直方图对比

2.3 本章小结

本章对近二十年间的基于置乱方法的图像和视频加密算法进行了梳理和总结，介绍了ECG信号相关的性质和基于ECG信号的图像加密算法。对相关文献的综述和分析有助于算法设计者了解图像隐私保护算法的设计原则。此外，对已有的密码分析工作和已有的算法 (EDCT) 存在的安全缺陷进行研究得出的相关结论可作为提高现有密码分析算法性能的参考标准。

第3章 基于置乱的图像加密算法的安全分析

第2.2.1节介绍了“置乱”的含义，而位置置乱（置换）就是对待加密元素的位置进行打乱，且唯位置置乱不改变待加密元素本身的值。本章将对一种基于像素比特的唯位置置乱图像加密算法ISEA[19]进行安全分析。第3.1节给出了ISEA的算法描述，相关的密码分析在第3.2节给出，最后一节对本章进行了总结。

3.1 ISEA的算法描述

图像置乱加密算法ISEA的加密对象是一幅大小为$M \times N$（高度×宽度）的灰度图像$\mathbf{I}$，其像素值取值范围是[0,255]之间的整数，其中$\mathbf{I} = \{I_{i,j}\}_{i=1,j=1}^{M,N}$。然后，ISEA将$\mathbf{I}$的像素值化为二进制形式，得到大小为$M \times (8N)$的二进制矩阵$\mathbf{B} = \{B_{i,l}\}_{i=1,l=1}^{M,8N}$，其中

$$\sum_{k=1}^{8} B_{i,l} \cdot 2^{k-1} = I_{i,j}, \tag{3.1}$$

$l = 8 \cdot (j-1) + k$。加密过程是对$\mathbf{B}$的行列向量进行置换，然后得到密文图像$\mathbf{I}' = \{I'_{i,j}\}_{i=1,j=1}^{M,N}$，其中$I'_{i,j} = \sum_{k=1}^{8} B'_{i,8\cdot(j-1)+k} \cdot 2^{k-1}$。ISEA包含如下四个基本部分：

- 密钥：三个正整数m，n和T_i以及Logistic映射

$$f(x) = \mu \cdot x \cdot (1-x) \tag{3.2}$$

的初始条件$x_0 \in (0,1)$和控制参数$\mu \in (3.569945672, 4)$。

- 初始化：
  1. 以x_0为初始值迭代Logistic映射，得到混沌序列$\{x_k\}_{k=1}^{L}$，该序列长度为$L = \max\{(m+M),(n+8N)\}$；
  2. 从序列$\{x_k\}_{k=1}^{L}$中截取长度为M的子序列$\mathbf{S_M}$，其中$\mathbf{S_M} = \{x_{m+k}\}_{k=1}^{M}$，并按升序对其进行排序，记录其元素在排序后的序列中的位置。接着，以$\mathbf{T_M}$表示排序后的位置序列，则$\mathbf{S_M}$中第i个元素在排序后的位置就是$\mathbf{T_M}(i)$，其中$i \in \{1,2,\cdots,M\}$；
  3. 从序列$\{x_k\}_{k=1}^{L}$中截取长度为$8N$的序列$\mathbf{S_N} = \{x_{n+k}\}_{k=1}^{8N}$，并按升序对其进行排序，记录其元素在排序后的序列中的位置。接着将位置序列转化成大小为$1 \times (8N)$的矩阵$\mathbf{T_N}$。此时$\mathbf{S_N}$中第j个元素在排序后的位置是$\mathbf{T_N}(j)$，其中$j \in \{1,2,\cdots,8N\}$。
- 加密过程：
  1. 竖直置换：对$\mathbf{B}$进行置换，得到矩阵$\mathbf{B}^* = \{B^*_{i,l}\}_{i=1,l=1}^{M,8N}$，其中

$$B^*_{i,l} = B_{\mathbf{T_M}(i),l}. \tag{3.3}$$

2. 水平置换：对$\mathbf{B}^*$进行置换，得到矩阵$\mathbf{B}' = \{B'_{i,l}\}_{i=1,l=1}^{M,8N}$，其中

$$B'_{i,l} = B^*_{i,\mathbf{T_N}(l)}. \tag{3.4}$$

3. 重复过程：重置x_0为当前Logistic映射的状态值，并从初始化步骤开始重复上述过程，重复次数为$T_i - 1$。

- 解密过程：与加密过程类似，只需要作三点修改：
  1. 解密过程是加密过程的逆过程；
  2. 每一轮解密过程中水平置换先被执行；
  3. 解密过程中公式(3.3)和公式(3.4)等号的左右两边分别交换执行。

文献[66]提到了ISEA的一种计算复杂度更高的加密过程，在此过程中矩阵$\mathbf{T_N}$的大小为$M \times (8N)$，且$\mathbf{T_N}$中第i行向量被用于置换行向量B^*中第i行向量。由于文献[66]已经对此进行了密码分析，本章仅分析ISEA的初级版本。

3.2 ISEA的密码分析

本节分别讨论在唯密文攻击、已知明文攻击和选择明文攻击的条件下，密码分析者如何获得ISEA密钥的相关信息。当然，根据Kerckhoffs原理，每一种攻击模型都假设密码分析者掌握了加密算法的全部细节。

3.2.1 唯密文攻击

实际上，ISEA加密过程的本质是矩阵相乘，即

$$\mathbf{B}' = (\mathbf{T}_L)^{T_i} \cdot \mathbf{B} \cdot (\mathbf{T}_R)^{T_i},$$

其中$\mathbf{T}_L$和$\mathbf{T}_R$分别代表公式(3.3)和公式(3.4)中的垂直置换和水平置换[75]。显然，任意数量的随机置换矩阵的乘积仍然是一个置换矩阵，该置换矩阵是一个二进制方阵，且每一行每一列恰好有且仅有一个数字1。因此，不管T_i的值是多少，也不管每一轮加密过程中公式(3.3)和公式(3.4)中的矩阵$\mathbf{B}^*$和矩阵$\mathbf{B}'$如何变化，ISEA加密过程的本质仍可表示为

$$\mathbf{B}' = (\hat{\mathbf{T}}_L)^{T_i} \cdot \mathbf{B} \cdot (\hat{\mathbf{T}}_R)^{T_i}, \tag{3.5}$$

其中$\hat{\mathbf{T}}_L$和$\hat{\mathbf{T}}_R$是置换矩阵。所以，第三步中的加密次数T_i并不影响密码分析者获取ISEA的等效密钥。不失一般性，可令加密次数$T_i = 1$。

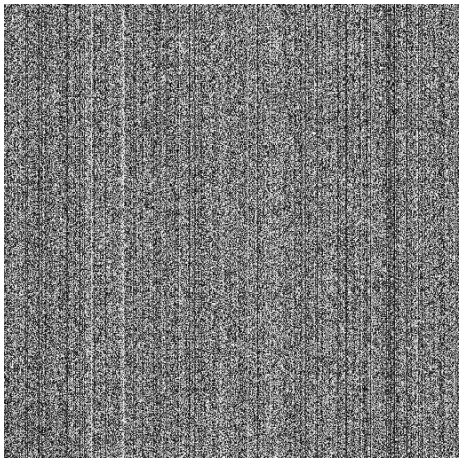
为了便于理解，可使用图3.1(b)作为分析对象，通过使用公式(3.1)将图3.1(a)转化为二进制表示，得到图3.2(a)。然后，通过对比图3.2(a)和图3.2(b)，可以看出执行置换过程已经把图3.2(a)中绝大部分有效视觉信息隐藏了起来。然而，这并不能改变图

像行与行、列与列之间存在的相关性。给定密文图像中的一个行（列）向量，其相邻的向量或是与之相关性最高的向量。若以此为基础不断寻找每个行（列）向量的相邻向量，可得矩阵 **B** 的近似版本。实际上，寻找相邻向量的问题可以视为一种二值模板匹配问题[77]。

为了简单起见，相关性衡量尺度可选择Sokal和Michncr尺度[77]，这两种标准规定两个二进制向量中相同比特的数量与单个向量长度的比例越大，则相关性越高。以图3.2(b)为例，从第一行（列）开始往右（下）扫描，寻找相关性最高的向量，重新排列该图，最终得到图3.2(c)。接着以图3.1(a)作为参考对象，结合特定的图像质量评价方法[78]，可自动从图3.2(c)中检测到一些包含有效信息的图像块。

按照上述方法提取出的图像块如图3.3所示。显然，图3.3(b)的视觉质量已经接近原图3.1(a)。由于向量间的相关性只能确定向量间的相对位置，故获得的向量相对顺序可能与它们在原图中的顺序相反。比如，图3.3(d)中“Lenna”的左右朝向就与原图相反。

(a) 明文图像“Lenna”



(b) “Lenna”对应的密文图像

图3.1　明文图像“Lenna”与使用ISEA对其加密后的密文图像

3.2.2 已知明文攻击

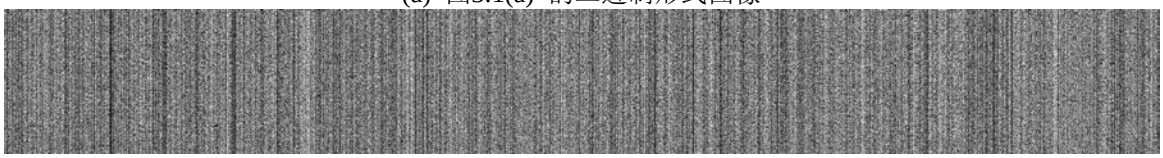
由于ISEA两个基本置换部分的方向是正交的，与其它计算复杂度相同的唯位置置乱加密算法相比，ISEA抵抗已知明文攻击的能力还要更弱一些。

现有的方法获取ISEA的等效密钥[66]的步骤可分为三点：

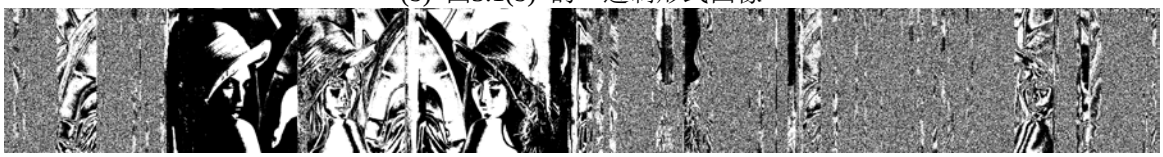
- 对于每个明文比特，记录其对应密文中相同比特的位置，然后得到测度大于或等于1的位置集合，这个位置集合表示明文比特在置换后的密文中所有可能的位置。
- 若已知更多的明文图像与其对应的密文图像，重复执行上一步骤，可得新的位置集合，将新的位置集合与已有的位置集合进行求交便可缩小位置范围。

- 取每个位置集合中的第一个位置作为对应明文比特在置换后的密文中的位置，可得近似的置换矩阵。

(a) 图3.1(a) 的二进制形式图像



(b) 图3.1(b) 的二进制形式图像



(c) 由图3.2(b) 恢复的图像

图3.2　分析ISEA的过程中使用和推出的一些图像

图3.3　从图3.2(c) 中分割出来的四个包含有效信息的图像块

文献[66]指出，当ISEA的置换域大小为$M \times 8N$、置换元素包含两种可能的值时，若想有效地恢复用相同密钥加密的密文，需要用到的已知明密文图像数量至少是$O\left(\lceil \log_2(8MN) \rceil\right)$。从本质上看，ISEA是由两个基本的唯位置置乱方案组成的：在大小为$M \times 1$的置换域上对包含有$2^{(8N)} = 256^N$个可能值的元素进行置换；在大小为$1 \times (8N)$的置换域上对包含有2^M个可能值的元素进行置换。因为行列置换互相正交，所以上述两个置换方案不能直接独立分析。然而，使用迭代法便可恢复一些（甚至全部）的位置信息。若使用$\mathbf{S}(i,:)$和$\mathbf{S}(:,j)$分别表示矩阵$\mathbf{S}$的第i行和第j列，$\mathrm{K}_1:\mathrm{K}_m$表示测度为$m$的集合$\mathbf{K}$中所有元素的下标的枚举，则对ISEA的已知明文攻击可由算法1表示。

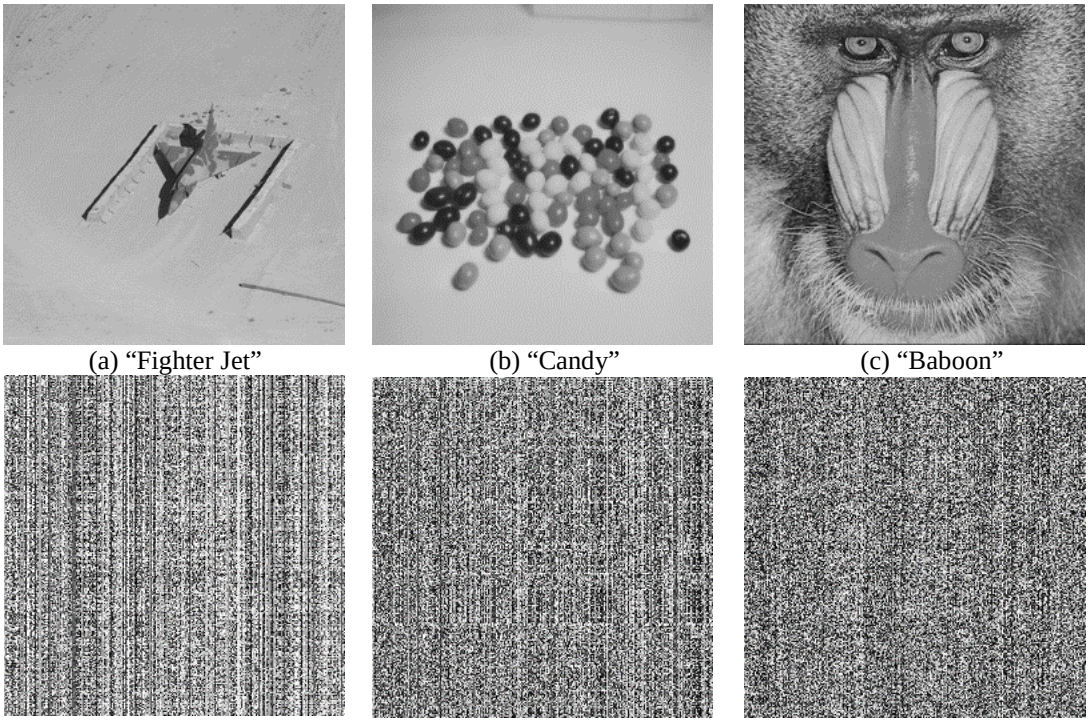
如果能够获得更多使用相同密钥加密的明密文图像，那么集合$\mathbf{R}$和$\mathbf{C}$的测度将继续增大。以新的明密文图像代入算法1，从第4行开始继续运行，可求出$\mathbf{T_M}$和$\mathbf{T_N}$中未知的位置信息$\mathbf{T_M}(ii)$和$\mathbf{T_N}(jj)$，其中$ii \in (\mathbb{Z}_M - \mathbf{R})$，$jj \in (\mathbb{Z}_{8N} - \mathbf{C})$。文献[30,66]指出，已知更多的明密文图像能减少序列间的比较次数。这对于恢复$\mathbf{T_M}(ii)$和$\mathbf{T_N}(jj)$而言是有促进作用的。

算法1 ISEA的已知明文攻击

1 $\mathbf{R}=\varnothing$，$\mathbf{C}=\varnothing$，$LR=length(\mathbf{R})$，$LC=length(\mathbf{C})$；
2 $\mathbf{TR}=\varnothing$，$\mathbf{TC}=\varnothing$；
3 $\mathbf{T_M}=\varnothing$，$\mathbf{T_N}=\varnothing$；
4 **for** i-th row in $\mathbf{B}'$ **do**
5 　**for** j-th row in $\mathbf{B}$ **do**
6 　　**if** $\mathbf{B}'(i,:)=\mathbf{B}(j,:)$ **and** $\mathbf{B}(j,:)$ is unique **do**
7 　　$\mathbf{T_M}(j)=i$；
8 　　put i into $\mathbf{R}$；
9 　　put i into $\mathbf{TR}$；
10 **for** i-th column in $\mathbf{B}'$ **do**
11 　**for** j-th column in $\mathbf{B}$ **do**
12 　　**if** $\mathbf{B}'(:,i)=\mathbf{B}(:,j)$ **and** $\mathbf{B}(:,j)$ is unique **do**
13 　　$\mathbf{T_N}(j)=i$；
14 　　put i into $\mathbf{C}$；
15 　　put i into $\mathbf{TC}$；
16 **while** $length(\mathbf{R})\neq LR$ **or** $length(\mathbf{C})\neq LC$ **do**
17 　$r=length(\mathbf{TR})$，$c=length(\mathbf{TC})$；
18 　**for** i-th row in $\mathbf{B}'$ **do**
19 　　**for** j-th row in $\mathbf{B}$ **do**
20 　　**if** $\mathbf{B}'(i,\mathrm{TC}_1:\mathrm{TC}_c)=\mathbf{B}(j,\mathbf{T_M}(\mathrm{TC}_1):\mathbf{T_M}(\mathrm{TC}_c))$ **and** $\mathbf{B}'(i,\mathrm{TC}_1:\mathrm{TC}_c)$ is unique
21 　　$\mathbf{T_M}(j)=i$；
22 　　put i into $\mathbf{R}$；
23 　　put i into $\mathbf{TR}$；
24 　**for** i-th column in $\mathbf{B}'$ **do**
25 　　**for** j-th column in $\mathbf{B}$ **do**
26 　　**if** $\mathbf{B}'(\mathrm{TR}_1:\mathrm{TR}_r,i)=\mathbf{B}(\mathbf{T_M}(\mathrm{TR}_1):\mathbf{T_M}(\mathrm{TR}_r),j)$ **and** $\mathbf{B}'(\mathrm{TR}_1:\mathrm{TR}_r,i)$ is unique
27 　　$\mathbf{T_N}(j)=i$；
28 　　put i into $\mathbf{C}$；
29 　　put i into $\mathbf{TC}$；

为了验证上述已知明文攻击的有效性，随机选取三幅大小为256×256的明文图像（如图3.4所示），并使用ISEA加密算法将图像加密，所用密钥为$m=20$，$n=51$，$x_0=0.2009$ 和$\mu=3.98$。以图3.4(a)作为已知明文图像，在执行算法1第16行之前，得到$\mathbf{R}$和$\mathbf{C}$的测度分别是118和 18，仍小于$\mathbf{B}$的尺寸：256和2048，因此继续执行算法1的**while**循环部分。在经过两次**while**循环过后，$\mathbf{R}$的测度已经达到256，而此时$\mathbf{C}$的测度是$1913<2048$。故再次执行**while**循环，此时$\mathbf{C}$的测度是$1921<2048$，同时$\mathbf{R}$

和**C**的测度都不再增长，算法执行结束。为了使**C**的测度进一步增大，在此刻加入新的明文图像，即图3.4(b)。此轮**while**循环结束后**C**的测度达到了2002，然后又停止了增长，算法执行结束。于是继续加入新的明文图像图3.4(c)，**while**循环过后，**C**的测度等于2048，此刻行列向量的置乱关系已全部恢复，算法执行结束。图3.5为**R**和**C**测度的增长曲线，该图反映了已知明文攻击的有效性。



(a) “Fighter Jet” (b) “Candy” (c) “Baboon”

(d) 加密的“Fighter Jet” (e) 加密的“Candy” (f) 加密的“Baboon”

图3.4 三幅明文图像与其对应的密文图像

3.2.3 选择明文攻击

2012年，文献[76]提出了一种高效的选择明文攻击方法用于破解ISEA，它分别从水平和竖直两个方向构造了一组特殊的明文图像用于恢复置换信息。然而，两个方向的置换信息可以同时恢复，因此ISEA的选择明文攻击还可以进一步优化。

若$M \le 8N$，使用下列步骤就能恢复出ISEA的等效密钥：

- 第一步：构造明文图像$\mathbf{B}$，使其满足$\mathbf{B}=[\mathbf{B}_L,\mathbf{B}_R]$，其中

$$\mathbf{B}_L=\mathbf{T}_L\cdot\begin{bmatrix}1 & & & \\ 1 & 1 & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 1 & \cdots & 1 & 1\end{bmatrix}_{M\times M}\cdot\mathbf{T}_R, \tag{3.6}$$

$\mathbf{T}_L$和$\mathbf{T}_R$是大小为$M\times M$的任意置换矩阵，$\mathbf{B}_R$是大小为$M\times(8N-M)$的元素值为0或者1的矩阵。

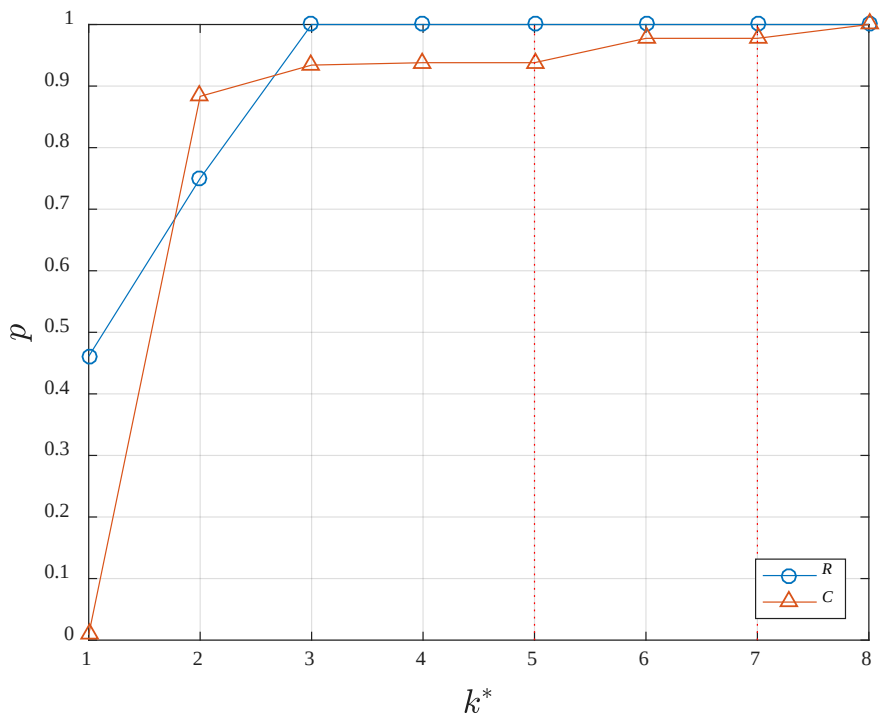


图3.5　**R** 和 **C** 的增长曲线：在加入三对明密文图像后，第 k^* 次执行算法1后 **R** 和 **C** 恢复的比例。在 $k^*=1,5$ 和 7 时依次加入图3.4所示的三对明密文图像。

- 第二步：因为 **B** 的每一行中元素1的数量均不相同，所以水平置换对获取行置换向量没有影响。因此，通过比较 **B** 和 **B′** 中每一行元素1的个数，可得置换向量 $\mathbf{T_M}$。
- 第三步：获得行置换向量 $\mathbf{T_M}$ 之后，ISEA的置换域大小减小为 $8N$，置换元素减少到 2^M 个可能值。文献[28]指出，当置换元素为 $8N$ 个时，恢复置换向量 $\mathbf{T_N}$ 所需的选择明文数量是 $\lceil \log_{2^M}(8N) \rceil$。构造的选择明文为

$$\mathbf{B}_k(i,j)=\lfloor j/2^{M\cdot k+i} \rfloor \bmod 2,$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示 x 的下界，$k\in\left\{1,2,\cdots,\lceil \log_{2^M}(8N) \rceil\right\}$，$i\in\{1,2,\cdots,M\}$，$j\in\{1,2,\cdots,8N\}$。

若 $8N\in\{M,M+1\}$，使用与第二步相同的方法，可用公式(3.6)中的明文图像 **B** 恢复 $\mathbf{T_N}$ 中 M 个元素。当 $8N=M+1$ 时，$\mathbf{T_N}$ 中最后一个元素也能够恢复。因此，当 $M<8N-1$，且仅当 $8N\in\{M,M+1\}$ 时，攻击ISEA所需的选择明文图像数量为 $\lceil \log_{2^M}(8N) \rceil=\left\lceil \frac{1}{M}(3+\log_2 N) \right\rceil$；以此类推，可知当 $M>8N+1$，且仅当 $M\in\{8N,8N+1\}$ 时，所需选择明文图像数量为 $1+\lceil \log_{2^{8N}}(M) \rceil=\left\lceil \frac{1}{8N}(\log_2 M) \right\rceil$。综上所述，攻击ISEA所需选择明文的数量是

$$n^* = 1 + \begin{cases} 0 & \text{当} 8N \in \{M, M+1, M-1\}; \\ \left\lceil \frac{1}{M}(3+\log_2 N) \right\rceil & \text{当} 8N > M+1; \\ \left\lceil \frac{1}{8N}(\log_2 M) \right\rceil & \text{当} M > 8N+1, \end{cases}$$

而已有方法[76]中选择明文攻击所需要的明文数量是

$$n' = \begin{cases} \lceil 8N/M \rceil + 1 & \text{当} M < N; \\ 9 & \text{当} M = N; \\ \le 9 & \text{当} 8N \ge M > N; \\ \lceil M/8N \rceil + 1 & \text{当} M > 8N. \end{cases}$$

具体而言，当$8N+1 < M \le 2^{8N}$或者$M+1 < 8N \le 2^M$时，攻击所需明文数量$n^* = 2$。以一幅大小为1704×2272的图像为例，可得$n^* = 1 + \left\lceil \frac{1}{1704}(3+\log_2(2272)) \right\rceil = 2$，而$n' = \lceil 8 \cdot 2272/1704 \rceil + 1 = 11 + 1 = 12$。由于对唯位置置乱加密算法的选择明文攻击的复杂度仅和两个因素相关：一个是所需明文图像的数量，另一个是明文图像的尺寸[30]。因此可推出上述选择明文攻击的复杂度为$O(n^* \cdot MN)$。

3.3 本章小结

本章详细分析了典型的唯位置置乱的图像加密算法ISEA抵抗唯密文攻击、已知明文攻击和选择明文攻击的能力。从这些密码分析结果中可以得出一些有效保护多媒体数据的建议：

- 应当减少多媒体数据中存在的相关性信息，以防攻击者利用这些信息执行某些特定的攻击以提升攻击的效果。
- 应当小心地检查每个独立置换域的大小，置换域越大，则安全性越高。
- 应当注意，不管置换元素是什么，唯位置置乱加密算法不会改变加密对象的直方图。
- 应当根据具体应用场景来选择多媒体加密算法的安全量级，以获取高安全和低计算复杂度之间的最优平衡点。

第4章 基于分块和ECG信号的图像加密算法的安全分析

本章对基于图像分块和ECG信号的图像加密算法IEAE[20]进行安全分析。第4.1节给出了IEAE的算法描述，相关的密码分析在第4.2节给出，最后一节对本章内容进行了总结。

4.1 IEAE的算法描述

基于扩散的图像加密算法IEAE的加密对象是一幅大小为$M \times N$的灰度图像。令$\mathbf{I}$表示明文图像，$\mathbf{C}$表示对应的使用IEAE加密的密文图像。则$\mathbf{I} = \{I_{i,j}\}_{i=1,j=1}^{M,N}$，将$\mathbf{I}$分块加密，可得密文图像$\mathbf{C}$。其中每个分块的大小是$p_1 \times p_2$。接下来介绍IEAE的五个基本组成部分。

- 密钥：非负整数ω_1，ω_2，μ_1，μ_2；Logistic映射

$$x_n = \mu \cdot x_{n-1} \cdot (1 - x_{n-1}) \tag{4.1}$$

  的控制参数$\mu \in [3.9, 4]$；广义Arnold映射

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 1 + a \cdot b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \bmod 1 \tag{4.2}$$

  的控制参数a和b，其中a和b是正整数，且$(x \bmod n) = x - n \cdot \lfloor x / n \rfloor$。

- 公共参数：加密轮数R。
- 初始化：

  1) 设ECG信号$\mathbf{Z} = \{z_i\}_{i=1}^{L}$，使用Wolf算法计算其最大Lyapunov指数。首先从$\mathbf{Z}$中重构m维相空间[1]，在这过程中需要根据信号$\mathbf{Z}$的性质选择合适的参数：嵌入维数m和延迟时间τ。关于选择这两个参数的原则可参看文献[79]，这里不再赘述。具体而言，计算最大Lyapunov指数的过程包括如下五步：

  - 第一步：根据$\mathbf{Z}$构造m维向量$\mathbf{Y} = \{Y(i)\}_{i=1}^{L^*}$，其中

$$Y(i) = [z_i, z_{i+\tau}, \cdots, z_{i+(m-1)\tau}],$$

    $L^* = \lfloor L / m \rfloor$。将这$L^*$个$m$维向量（轨道）组成的空间称为相空间，在$t$时刻第$i$个轨道上的点表示为$Y_t(i)$。

  - 第二步：初始化变量$k = 1$，以相空间中第ii个轨道作为主轨道，在$t_k = 1$时，确定一个点$Y_{t_k}(ii)$，然后在相空间其他轨道上找到一个此刻与之距离最近的点。比如，在t_k时刻离点$Y_{t_k}(ii)$最近的点是$Y_{t_k}(jj)$。

[1]关于相空间的定义详见文献[79]，本文仅给出计算过程。

- 第三步：记录下$Y_{t_k}(ii)$与$Y_{t_k}(jj)$之间的距离

$$L_k = \left\| Y_{t_k}(ii) - Y_{t_k}(jj) \right\|.$$

如图4.1所示，随着t_k的增大，L_k将不断变化。当L_k超过规定值ϵ时，令$k = k+1$，记录下此刻的时间t_k和距离L'_k。保留主轨道上的点$Y_{t_k}(ii)$，并在其他轨道上找到此刻与之距离最近的点$Y_{t_k}(jj')$，并保证向量$\overrightarrow{Y_{t_k}(ii)Y_{t_{k-1}}(jj)}$和$\overrightarrow{Y_{t_k}(ii)Y_{t_k}(jj')}$之间的夹角$\theta$小于$30^\circ$。

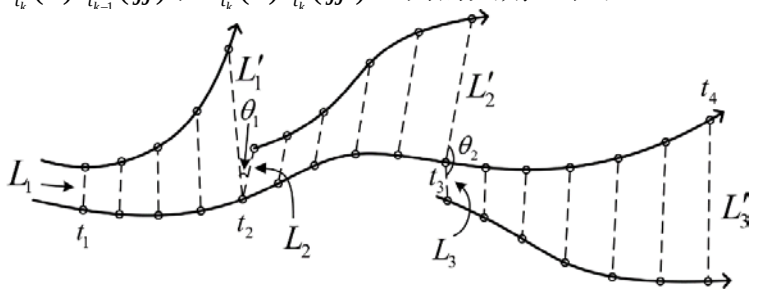


图4.1　计算Lyapunov指数的示意图

- 第四步：重复第三步直至点$Y(ii)$到达主轨道的尽头。
- 第五步：计算最大Lyapunov指数

$$\lambda = \frac{1}{t_k - 1}\sum_{k=1}^{q}\log_2\left(\frac{L'_k}{L_k}\right), \tag{4.3}$$

其中q表示第三步重复的次数。

2) 得到最大Lyapunov指数之后，再生成混沌序列：计算$\bar{x}_0 = \mathrm{Rem}(|\lambda|\cdot 10^8)$，将其作为初始条件迭代公式(4.1)，迭代次数为$P$，且控制参数为$\mu$，其中$P = (p_1 \cdot p_2) + 256$，且$\mathrm{Rem}(x)$表示$x$的小数部分。接着通过转换函数

$$f(x) = \left(x \cdot 10^{14}\right) \bmod 256 \tag{4.4}$$

将混沌序列转化为整数序列$\{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \cdots, \bar{x}_P\}$。

3) 计算$(x_0, y_0) = (|\lambda|, \mathrm{Rem}(|\lambda|\cdot 10^5))$，将其作为初始条件迭代公式(4.2)，迭代次数为$Q$，且控制参数为$a$和$b$，其中$Q = r + MN/2$。再通过公式(4.4)将混沌序列转化为整数序列$\{x_{r+1}, y_{r+1}, x_{r+2}, y_{r+2}, \cdots, x_{r+MN/2}, y_{r+MN/2}\}$,其中$r = \bar{x}_{\mu_1}$。最后将整数序列按行转化为一个大小为$M \times N$的矩阵$\mathbf{D}$。

4) 将序列$\{\bar{x}_{\mu_3}, \bar{x}_{\mu_3+1}, \cdots \bar{x}_{\mu_3+p_1\cdot p_2}\}$按行转化为一个大小为$p_1 \times p_2$的矩阵$\mathbf{C}_0$，其中

$$\mu_3 = \left(\sum_{i=s_i+1,\, j=s_j+1}^{s_i+M,\, s_j+N} I_{i,j}\right) \bmod 256 + 1, \tag{4.5}$$

且$s_i = (p_1 - 1)\cdot M$，$s_j = (p_2 - 1)\cdot N$。

- 加密过程：
  - 第一步：将 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{D}$ 分块，分别得到 $r_1 \cdot r_2$ 个大小为 $p_1 \times p_2$ 的块。在分块之前，需要确定两个值

$$\begin{cases} q_1 = \lfloor \overline{x}_{\omega_1} \cdot 10^{14} \rfloor \bmod 3, \\ q_2 = \lfloor \overline{x}_{\omega_2} \cdot 10^{14} \rfloor \bmod 3. \end{cases} \tag{4.6}$$

得到 q_1 和 q_2 之后，再通过查表法确定分块大小。以大小为 256×256 的图像为例，可根据表4.1确定相应的分块大小 p_1 和 p_2。例如，当 $(q_1, q_2) = (0,1)$ 时，$(p_1, p_2) = (8,16)$。若 $p_1 \nmid M$ 或者 $p_2 \nmid N$，则在最后一行或最后一列后面填充像素值0，使得等式 $M = r_1 \cdot p_1$ 和 $N = r_2 \cdot p_2$ 都成立。

表4.1　明文图像大小为 256×256 时，对应的分块大小

q_1 \ q_2	0	1	2
0	(8,8)	(8,16)	(8,32)
1	(16,8)	(16,16)	(16,32)
2	(32,8)	(32,16)	(32,32)

  - 第二步：加密明文图像 $\mathbf{I}$ 的第 k 个块，即 I_k，得到密文图像块

$$C_k = \begin{cases} (I_k + v \cdot D_k + C_{k-1}) \bmod 256 & \text{当 } k < r_1 \cdot r_2; \\ (I_k + C_{k-1}) \bmod 256 & \text{当 } k = r_1 \cdot r_2, \end{cases} \tag{4.7}$$

其中 $k = 1, 2, \cdots, (r_1 \cdot r_2)$，且 $v = \overline{x}_{\mu_2}$，D_k 表示第一步中 $\mathbf{D}$ 的第 k 个分块。当 $k = r_1 \cdot r_2$ 时，令 $D_k \equiv 0$，则公式(4.7)可简化为

$$C_k = (I_k + v \cdot D_k + C_{k-1}) \bmod 256. \tag{4.8}$$

  - 第三步：重复执行第二步 R 次，得到密文图像 $\mathbf{C}$。
- 解密过程：对每个密文图像块分别解密，得到明文图像块

$$I_k = \begin{cases} (C_k - v \cdot D_k - C_{k-1}) \bmod 256 & \text{当 } k < r_1 \cdot r_2; \\ (C_k - C_{k-1}) \bmod 256 & \text{当 } k = r_1 \cdot r_2, \end{cases} \tag{4.9}$$

其中 $k = (r_1 \cdot r_2), (r_1 \cdot r_2 - 1), \cdots, 1$。

4.2 IEAE的密码分析

文献[20]提到，因为IEAE生成密钥的过程与明文图像有关，所以它能有效抵抗所有类型的差分攻击。然而实际情况并非如此。本节将进一步分析IEAE基本组成部分潜在的安全缺陷，这些安全缺陷在很多图像加密算法中不同程度地存在。

4.2.1 已知明文攻击

文献[20]声称，因为其加密算法中生成矩阵 $\mathbf{C}_0$ 的过程与明文图像相关联，所以IEAE能有效抵抗已知/选择明文攻击。实际上，公式(4.5)中包含的模和计算无意中使得这种关联失效。假设各个明文图像中的像素是均匀分布的，则这个关联机制有 $1/256$ 的概率失效。

命题4.1 给定任意加密轮数 R，对于可产生同一参数值 μ_3 的不同明文图像而言，*IEAE*的等效密钥是 $\mathbf{D}'=\{D'_k\}_{k=1}^{r_1 r_2}$，其中

$$D'_k=\left(C_k-\underbrace{\sum_{h_1=1}^{k}\sum_{h_2=1}^{h_1}\cdots\sum_{h_{R-1}=1}^{h_{R-2}}\sum_{i=1}^{k-h_{R-1}+1}}_{\text{R 轮}}I_i\right)\bmod 256. \tag{4.10}$$

证 对于任意的 $k\in\{1,2,\cdots,r_1\cdot r_2\}$，等式(4.8)等价于

$$\begin{aligned}C_k&=(I_k+v\cdot D_k+C_{k-1})\bmod 256\\&=(I_k+I_{k-1}+v\cdot(D_k+D_{k-1})+C_{k-2})\bmod 256\\&\vdots\\&=\left(\sum_{i=1}^{k}I_i+v\cdot\sum_{i=1}^{k}D_i+C_0\right)\bmod 256,\end{aligned}$$

当 $R=2$ 时，则 C_k 和 I_k 之间的关系是

$$\begin{aligned}C_k&=\left(\sum_{i=1}^{k}I_i+v\cdot\sum_{i=1}^{k}D_i+C_0+v\cdot D_k+C_{k-1}\right)\bmod 256\\&=\left(\sum_{i=1}^{k}I_i+v\cdot\sum_{i=1}^{k}D_i+C_0+v\cdot D_k+\sum_{i=1}^{k-1}I_i+v\cdot\sum_{i=1}^{k-1}D_i+C_0+v\cdot D_{k-1}+C_{k-2}\right)\bmod 256\\&=\left(\sum_{h_1=1}^{2}\sum_{i=1}^{k-h_1+1}I_i+v\cdot\sum_{h_1=1}^{2}\sum_{i=1}^{k-h_1+1}D_i+2\cdot C_0+v\cdot\sum_{i=k-1}^{k}D_i+\cdots+I_1+v\cdot D_1+C_0\right)\bmod 256,\\&=\left(\sum_{h_1=1}^{k}\sum_{i=1}^{k-h_1+1}I_i+v\cdot\sum_{h_1=1}^{k}\sum_{i=1}^{k-h_1+1}D_i+v\cdot\sum_{i=1}^{k}D_i+k\cdot C_0\right)\bmod 256.\end{aligned}$$

若以 D'_k 表示上式右边和式中除了 I_i 以外的其他项之和，那么对于任意的加密次数 R，C_k 和 I_k 的关系可简化为

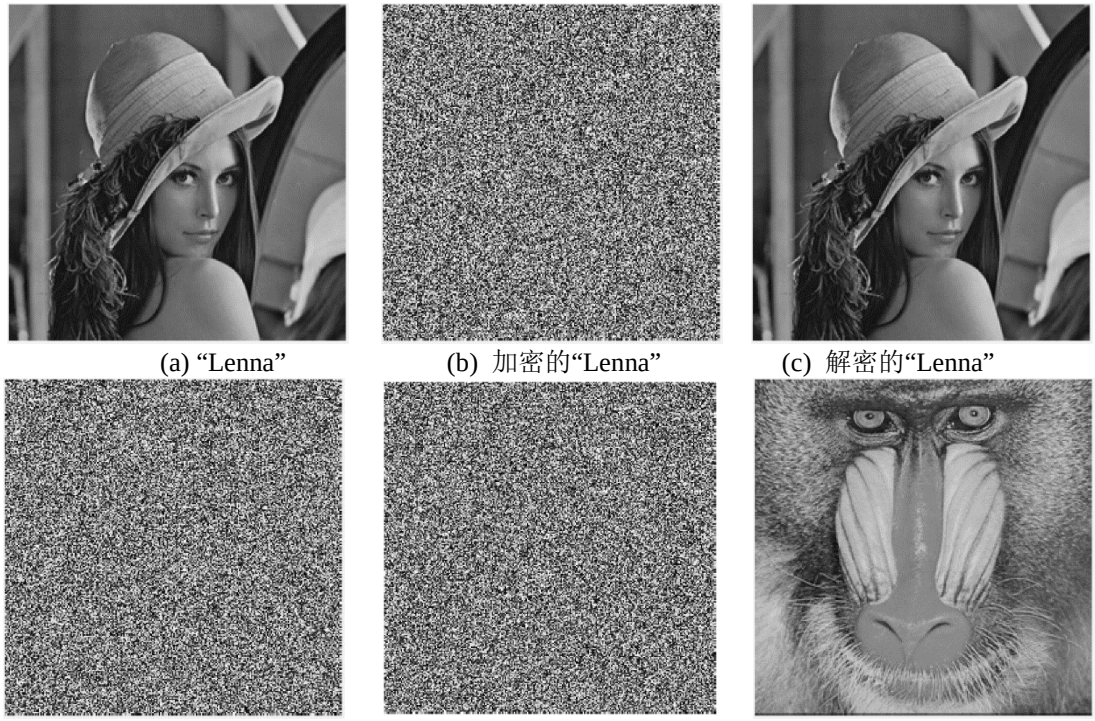
$$C_k=\left(\underbrace{\sum_{h_1=1}^{k}\sum_{h_2=1}^{h_1}\cdots\sum_{h_{R-1}=1}^{h_{R-2}}\sum_{i=1}^{k-h_{R-1}+1}}_{\text{R 轮}}I_i+D'_k\right)\bmod 256, \tag{4.11}$$

其中

$$D'_k = \left(v \cdot \left(\underbrace{\sum_{h_1=1}^{k} \sum_{h_2=1}^{h_1} \cdots \sum_{h_{R-1}=1}^{h_{R-2}} \sum_{i=1}^{k-h_{R-1}+1} D_i}_{\text{R 轮}} + \underbrace{\sum_{h_1=1}^{k} \sum_{h_2=1}^{h_1} \cdots \sum_{h_{R-2}=1}^{h_{R-3}} \sum_{i=1}^{k-h_{R-2}+1} D_i}_{\text{R-1 轮}} + \cdots + \sum_{i=1}^{k} D_i \right) \right.$$

$$\left. + \underbrace{\sum_{h_1=1}^{k} \sum_{h_2=1}^{h_1} \cdots \sum_{h_{R-3}=1}^{h_{R-4}} \sum_{i=1}^{k-h_{R-3}+1} i \cdot C_0}_{\text{R-2 轮}} \right) \bmod 256,$$

由等式(4.11)可知，*IEAE*的等效密钥其实就是掩码图像 $\mathbf{D}' = \{D'_k\}_{k=1}^{r_1 r_2}$，证毕。 ■



(a) “Lenna” (b) 加密的“Lenna” (c) 解密的“Lenna”

(d) 相同密钥加密结果 (e) 掩码图像 $\mathbf{D}'$ (f) 已知明文攻击的解密结果

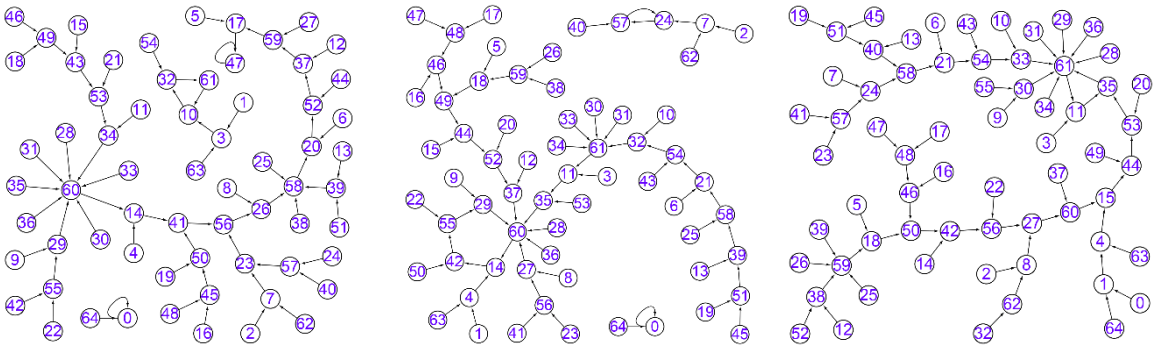
图4.2 使用IEAE密码加密与解密的图像以及已知明文攻击相关的图像

参照文献[20]的设置，令密钥 $a=1$，$b=1$，$\omega_1=50$，$\omega_2=50$，$\mu=3.999$，$u_1=20$，$u_2=15$。加密次数 $R=3$ 时，图4.2(a)、(b)和(c)是明文图像“Lenna”与其对应的加密和解密的图像。而图4.2(d)是使用相同密钥加密明文图像“Baboon”得到的，再看公式(4.5)，若能用明文图像“Lenna”和“Baboon”生成相同的参数 μ_3，则掩码图像图4.2(e)便能用于解密密文图像图4.2(d)，解密的结果是图4.2(f)。

4.2.2 Logistic映射在数字计算机中的实际结构

在有限精度的数字计算机中，定义在无限域中的混沌映射的动力学特性必然会发生退化。在给定的算术域上计算混沌映射的所有可能的状态值，并对这些状态值

四舍五入取整，就可以根据这些状态值确定这个混沌映射的“状态映射网络”图。许多文献（包括文献[20]）使用正Lyapunov指数的变化趋势来描述数字混沌映射在特定控制参数下动力学特性的复杂度。实际上，Lyapunov指数只是反映某一条特定轨道（路径）演化的趋势，这只能衡量混沌系统的宏观结构，而无法反映混沌系统的微观结构（比如，某些短周期路径）。这时，使用状态映射网络图就能很好地呈现出数字混沌系统的宏观和微观的结构[80]。以图4.3为例，它们是在$\{0,1,2,\cdots,2^6\}$的算术域上，以控制参数$\mu=61/2^4$，分别使用三种量化方法画出的Logistic映射的状态映射网络图。可以看出，图4.3中包含一些短周期路径，若密钥发生器以此为入口，则密码的安全性将大大降低。另外，高精度与低精度Logistic映射的状态映射网络结构图十分相似[80]，因此图4.4中仅画出9比特浮点精度域下的Logistic映射的状态映射网络结构。



(a) 取下界　　(b) 四舍五入　　(c) 取上界

图4.3　在6比特定点精度下，控制参数$\mu=61/2^4$，以三种量化方法画出的Logistic映射的状态映射网络图，其中，每个节点中的数字i表示Logistic映射的值$i/2^6$

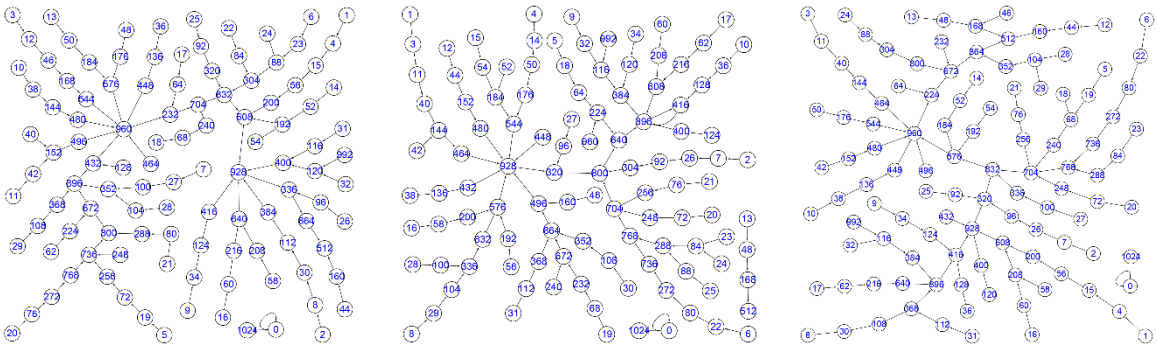


图4.4　在9比特浮点精度下，当控制参数$\mu=123/2^5$时，Logistic映射对应的状态映射网络图，其有效位为4个比特，且每个节点中的数字i表示Logistic映射的值$i/2^{10}$

4.2.3 伪随机序列发生器的效率分析

在图像加密领域，许多算法都使用转换函数

$$f_n(x)=f\left(10^m\cdot x\right)\bmod D \tag{4.12}$$

将一个浮点数转化为n比特整数，其中$f(x)$是量化函数（比如，取上界或者取下界）。在计算机中，两个s比特二进制数的乘法运算的复杂度约为$O(s^{\alpha})$，其中$\alpha \in (1.35, 2]$，α的具体取值取决于特定的乘法算法，比如Booth算法和Karatsuba算法。而且

$$10^m = \left(2\cdot(2^2+1)\right)^m = \sum_{i=0}^{m}\binom{m}{i}\cdot 2^{3m-2i},$$

假设n_0为10^m的二进制数中数字“1”的数量，那么n_0与m几乎是成正比的。假如某台计算机是采取“移位相加”的方式计算10^m，那么其计算复杂度与n_0成正比。当$m \in [1,50]$时，10^m的二进制数的位数$\lceil \log_2(10^m) \rceil = \lceil m\log_2(10) \rceil$和$n_0$关于$m$的变化曲线如图4.5所示。以公式(4.4)和公式(4.6)为例，可得$m=14$，$n_0=17$，在最终的结果中公式(4.4)的计算结果仅使用到8个有效位，而公式(4.6)的计算结果仅用到了2个有效位，大部分计算量都是非必要的。

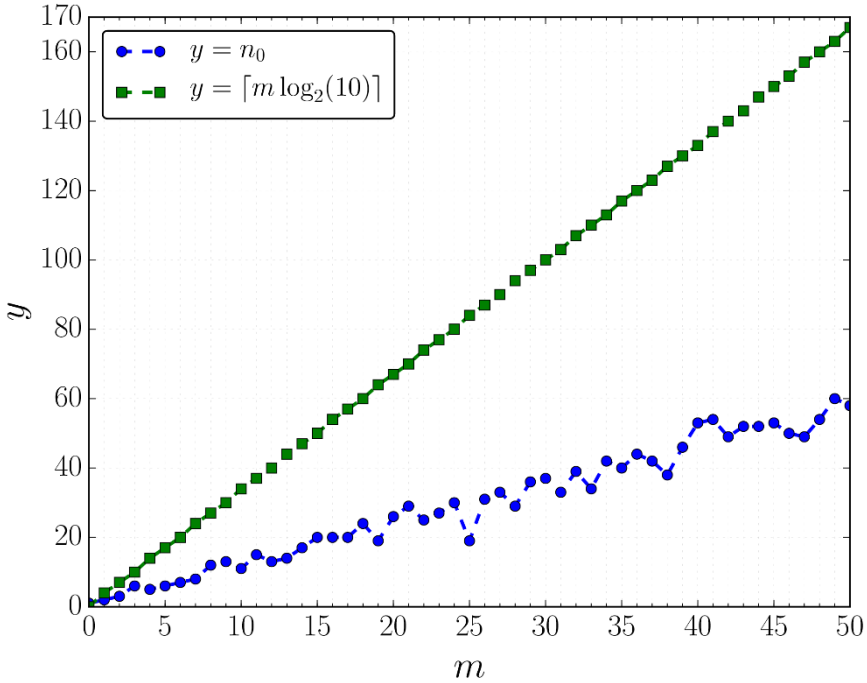


图4.5　10^m的二进制数的位数与其二进制数中数字“1”的数量

4.2.4 广义Arnold映射的周期性

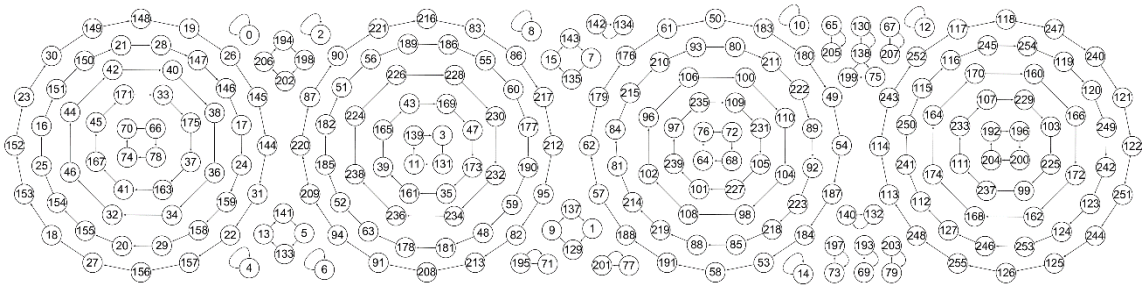
在e比特定点精度算术域中，公式(4.2)等价于

$$\begin{pmatrix} x'_{n+1} \\ y'_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a' \\ b' & 1+a'\cdot b' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x'_n \\ y'_n \end{pmatrix} \bmod 2^e, \tag{4.13}$$

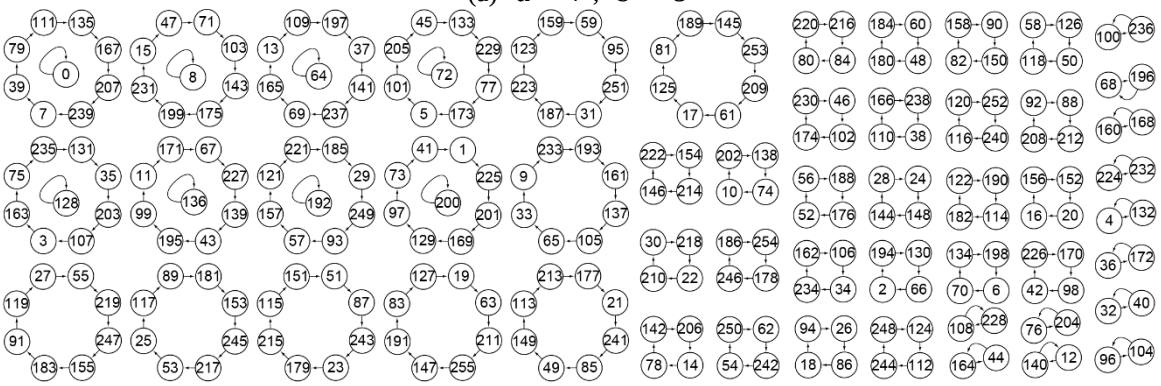
其中$a' = a \bmod 2^e$，$b' = b \bmod 2^e$，$x'_n = \lfloor x_n \cdot 2^e \rfloor$，且$y'_n = \lfloor y_n \cdot 2^e \rfloor$。为了观察广义Arnold映射的实际结构，令

$$z_n = x'_n + (y'_n \cdot 2^e),$$

其中$e=4$。令z_n为状态映射网络中的节点，使用两组控制参数画出的状态映射网络图如图4.6所示。从图4.6 (a)中可以看到其联通部分 (connected components, CC) 的周期和数量。其中周期为16、8和4的分别有8个CC，周期为2的有11个CC，而有8个CC是单个节点的环路。因此，文献[20]所指的广义Arnold映射随机性的说法是不准确的，在数字计算机中，它实际上只是某一联通部分中的一条短的轨道，并不能代表全部。另外，尽管广义Arnold映射的最大Lyapunov指数是正数[81]，但是Lyapunov指数只能从宏观层面上衡量混沌系统的动力学性质，而不能很好的从局部区域反映混沌系统的复杂动力学性质（随机性）。



(a) $a'=7$，$b'=8$



(b) $a'=12$，$b'=14$

图4.6　算术域为$\mathbb{Z}_{2^4}$时，使用不同控制参数生成的广义Arnold映射的状态映射网络图

4.2.5 其它性能的不足

- 密钥空间与密钥敏感性分析：加密算法的可用性原则要求算法所用数据易于存储和传输，而IEAE的密钥空间大小与ECG信号大小正相关，这是不利于存储和传输的。ECG数字信号在某种程度上与其他混沌系统一样，在数字域上都会产生动力学退化[31]，因此ECG信号的敏感性在数字域上会有所下降。不仅如此，由于公式(4.3)中包含取模运算与除法运算，两个完全不同的ECG信号也可能生成相同的最大Lyapunov指数。因此，文献[20]所陈述的“不同的人产生的ECG信号相当于一次一密钥”有待商榷。

- 直方图分析：文献[82]提到，攻击者虽然不能从均匀分布的关于像素直方图中获取有效信息，但是可以从比特直方图中获得明文图像的统计信息。因此，文献[20]所述的关于直方图的安全性也就失去了意义。
- 差分攻击：差分攻击通过分析不同明文之间的差分对加密后对应密文间的差分的影响，获取密钥相关信息的攻击模型，而*UACI* 是衡量明文如何影响其对应密文的指标[83]。二者无甚关联。
- 相关性系数：加密的目的之一是为了减少甚至消除自然图像像素间的相关性（冗余）。对于单幅图像而言，当相邻像素间的相关性很弱时，统计分析方法将不再奏效。实际上，若想减少相邻元素间的相关性，位置置乱是一种行之有效的方法[26]。而IEAE恰恰忽略了这一点，这可能会导致其出现安全漏洞。
- 效率：文献[20]指出其加密算法IEAE“加密速度很快”，实际上，这种“快”是建立在简单的线性加密函数上的，但这同时牺牲了算法的安全性。更糟糕的是，IEAE生成伪随机二进制序列浪费了绝大部分时间。且IEAE加密的计算量与明文字节数呈正相关，而与分块大小没有关系。因此，为了追求效率与安全之间的平衡，在图像压缩域上仅选择明文的一些重要的数据进行加密不失为一种可行的方案。

4.3 本章小结

本章详细分析了一种基于自动分块和心电图信号的图像加密算法的安全性。研究发现使用已知明文攻击有很高概率破解该算法。另外，本章指出了该算法的其他安全缺陷并作出总结，以此提醒密码设计者小心地避开这些常见的陷阱，提高新算法的安全性能。

第5章 总结与展望

5.1 本文的总结

本文的主要工作是对已有的图像和视频隐私保护算法进行了归纳和总结，分析了基于置乱方法和基于心电图信号的图像和视频隐私保护算法潜在的安全缺陷，并对两类经典的图像加密算法进行了安全分析研究。经典的图像加密算法的安全分析工作能够有力地推动图像隐私保护相关的研究，不论是对图像隐私保护算法的安全分析而言，还是对设计安全高效的图像隐私保护算法而言，本文的研究工作都具有较重要的借鉴意义。具体可从如下三个部分进行总结：

- 通过对二十年来（1998-2018）有关隐私保护的国内外研究现状进行回顾和对已有的多媒体数据加密算法的类型和相关应用的研究表明：常见的图像和视频隐私保护算法的加密过程的安全性仍存在诸多缺陷。对变换域上的一些图像隐私保护算法进行的详细研究指出：避免在变换系数上暴露统计学相关的安全缺陷可作为设计图像隐私保护算法的参考原则。
- 对一种基于唯位置置乱（置换）方法的图像加密算法ISEA的安全分析表明：基于唯位置置乱的图像加密算法的安全性要素包括置换元素的数量和置换域的大小，而与置换元素本身无关；利用单个置换元素在置换后元素本身的不变性，可设计出高效的已知明文攻击以恢复元素间的置换关系；以此为基础，还可以构造出针对性更强的选择明文图像，进一步减小对此类算法的选择明文攻击的空间复杂度。
- 对一种基于图像分块和ECG信号的图像加密算法IEAE进行了安全分析表明：应当小心地设计加密算法，防止与明文相关的信息出现或隐含在密文中；在设计加密算法的同时，要关注每一步计算对最终安全性能的贡献。

5.2 待开展的工作

设计图像隐私保护算法可能会很容易，但若想反向破解某个具体的图像隐私保护算法却相当困难。图像隐私保护算法实质上就是在ROI区域上执行图像加密算法，因此对于安全分析工作而言，二者的研究难点是一致的。随着人工智能的发展，图像隐私保护相关的密码分析工作或许能与机器学习领域相结合。因此未来的研究工作主要集中于如下两点：

- 对于基于像素比特置换的图像加密算法而言，仅利用一幅特定的图像对其进行唯密文攻击不能充分利用其相邻的置换元素（行向量或者列向量）间的相关性。因此未来可考虑结合多幅使用同一密钥加密的密文图像进行唯密文攻击，利用置换元素之间的相关性作为机器学习中的学习规则，不断修正和恢复出置换关系（这里的置换元素可以是单个像素、行/列向量、变换系数、图像分块等等）。
- 对于基于变换域系数符号变号的图像加密算法而言，若想利用密码分析方法直接进行破解的难度较大。但是利用自然图像像素间的冗余度和DCT系数在数学意义上符合拉普拉斯分布的特点，通过对比未加密区域和ROI区域的AC系数符号，将对比结果其作为学习规则，在拥有多幅使用相同密钥加密的密文的情况下，或许可以恢复大多数AC系数的符号。而DC系数可通过建立DC系数与AC系数间的最优解方程计算得到。最后，还可以利用神经网络中的对抗生成网络去除ROI区域的一些马赛克部分。

参考文献

[1] 冯登国, 张敏, 李昊. 大数据安全与隐私保护[J]. 计算机学报, 2014, 37(1):246–258.

[2] Windmiller J R, Wang J. Wearable Electrochemical Sensors and Biosensors: A Review[J]. *Electroanalysis*, 2013, 25(1):SI.

[3] Barni M, Failla P, Lazzeretti R, et al. Privacy-preserving ECG classification with branching programs and neural networks[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2011, 6(2):452–468.

[4] Yang G-Z. Body Sensor Networks[M]. *Springer-Verlag London*, 2014.

[5] 佟玲玲, 李扬曦, 黄文延. 视频隐私保护技术综述[J]. 通信学报, 2013, 34(8):154.

[6] 聂婕, 黄磊, 李臻, 等. 基于人物图像视觉特征的人物性格隐私分析[J]. 软件学报, 2016, 37(11):129–136.

[7] 付艳艳, 张敏, 冯登国, 等. 基于节点分割的社交网络属性隐私保护[J]. 软件学报, 2014, 25(4):768–80.

[8] 禹思敏, 吕金虎, 李澄清. 混沌密码及其在多媒体保密通信中应用的若干进展[J].电子与信息学报, 2016, 38(3):735–752.

[9] Daniel J S. Understanding Privacy[M]. *Harvard University Press*, 2008.

[10] Yu J, Zhang B, Kuang Z, et al. iPrivacy: Image Privacy Protection by Identifying Sensitive Objects via Deep Multi-Task Learning[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2017, 12(5):1005–1016.

[11] Xia Z, Wang X, Zhang L, et al. A Privacy-Preserving and Copy-Deterrence Content-Based Image Retrieval Scheme in Cloud Computing[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2016, 11(11):2594–2608.

[12] Schneier B. Applied Cryptography[M]. *Wiley*, 1995.

[13] Chen S, Chen S, Guo H, et al. Achieving simultaneous distribution control and privacy protection for Internet media delivery[J]. *ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications*, 2008, 4(2):1551–6857.

[14] Zhou J, Cao Z, Dong X, et al. PPDM: A Privacy-Preserving Protocol for Cloud-Assisted e-Healthcare Systems[J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2015, 9(7):1332–1344.

[15] Tekeoglu A, Tosun A S. A Closer Look into Privacy and Security of Chromecast Multimedia Cloud Communications[C]. *IEEE Conference on Computer Communications Workshops*, 2015:121–126.

[16] Seo S C, Kim T, Jang M. A Privacy-Preserving Approach in Content Centric Networking[C]. *IEEE Consumer Communications and Network Conference*, 2014:2331–9852.

[17] Bai S, Cao C X, Tu T U. A novel algorithm for scrambling the details of digital image[M]. [S.l.]: *World Congress on Intelligent Control and Automation*, 2002.

[18] Guo J F, Gu L, Sui Y X, et al. An image permutation scheme based on random key[J]. *Journal of the Harbin Institute of Technology*, 2004, 36(8):1001–1003.

[19] Ye G. Image Scrambling Encryption Algorithm of Pixel Bit Based on Chaos Map[J]. *Pattern Recognition Letters*, 2010, 31(5):347–354.

[20] Ye G, Huang X. An image encryption algorithm based on autoblocking and electrocardiography[J]. *IEEE MultiMedia*, 2016, 23(2):64–71.

[21] Yuan L, Korshunov P, Ebrahimi T. Privacy-Preserving Photo Sharing based on a Secure JPEG[C], *IEEE Conference on Computer Communications Workshops*, 2015:185–190.

[22] Korshunov P, Ebrahimi T. Scrambling-based tool for secure protection of JPEG images[C], *IEEE International Conference on Image Processing*, 2014:3423–3425.

[23] Yuan L, Ebrahimi T. Image privacy protection with secure JPEG transmorphing[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017, 11(9):1031–1038.

[24] Yuan L, Korshunov P, Ebrahimi T. Secure JPEG Scrambling enabling Privacy in Photo Sharing[C], *IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition*, 2015:1–6.

[25] Ma T, Shrestha P L, Hempel M, et al. Assurance of energy efficiency and data security for ECG transmission in basns[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2012, 59(4):1041–1048.

[26] Alvarez G, Li S. Some Basic Cryptographic Requirements for Chaos-Based Cryptosystems[J]. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 2006, 16(8):2129–2151.

[27] Hao F, Anderson R, Daugman J. Combining crypto with biometrics effectively[J]. *IEEE Transactions on Computers*, 2006, 55(9):1081–1088.

[28] Li C. Cracking a hierarchical chaotic image encryption algorithm based on permutation[J]. *Signal Processing*, 2016, 118:203–210.

[29] Xie E Y, Li C, Yu S, et al. On the cryptanalysis of Fridrich's chaotic image encryption scheme[J]. *Signal Processing*, 2017, 132:150–154.

[30] Li S, Li C, Chen G, et al. A general quantitative cryptanalysis of permutation-only multimedia ciphers against plaintext attacks[J]. *Signal Processing*, 2008, 23(3):212–223.

[31] Wang Q. Theoretical Design and FPGA-Based Implementation of Higher-Dimensional Digital Chaotic Systems[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 2016, 63(3):401–412.

[32] Zeng W, Lei S. Efficient frequency domain selective scrambling of digital video[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2003, 5(1):118–129.

[33] Li C, Li S, Zhang D, et al. Cryptanalysis of a data security protection scheme for VoIP[J]. *IEEE Proceedings Vision Image and Signal Processing*, 2006, 153(1):1–10.

[34] Scharinger J, Pichler F, Kozek W, et al. Chaotic Kolmogoroff-flows for image encryption[M]. [S.l.]: *Cybernetics and Systems' 96. Proceedings of the Thirteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research*, 1996.

[35] Scharinger J. Fast encryption of image data using chaotic Kolmogorov flows[J]. *The International Society for Optical Engineering*, 1997, 3022(2):278–89.

[36] Scharinger J. Fast encryption of image data using chaotic Kolmogorov flows[J]. *Journal of Electronic Imaging*, 1998, 7(2):318–25.

[37] Kanjanarin W, Amornraksa T. Scrambling and key distribution scheme for digital television[M]. *IEEE International Conference on Networks, Proceedings*, 2001:140–145.

[38] Dufaux F, Ebrahimi T. H.264/AVC video scrambling for privacy protection[C], *IEEE International Conference on Image Processing*. 2008:1688–1691.

[39] Dufaux F, Ebrahimi T. Scrambling for Video Surveillance with Privacy[C] // *Computer Vision and Pattern Recognition Workshop*. 2006:160.

[40] Li S, Chen G, Cheung A, et al. On the Design of Perceptual MPEG-Video Encryption Algorithms[J]. IEEE Transations on Circuits and Systems for Video Technology, 2007, 17(2): 214–223.

[41] Dufaux F, Ebrahimi T. Scrambling for Privacy Protection in Video Surveillance Systems[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2008, 18:1168–1174.

[42] Norcen R, Uhl A. Encryption of wavelet-coded imagery using random permutations[C], *International Conference on Image Processing*. 2004:3431–3434.

[43] Lian S, Sun J, Wang Z. Perceptual cryptography on SPIHT compressed images or videos[C], *IEEE International Conference on Multimedia*. 2004:2195–2198.

[44] Flayh N A, Ahson S I. Wavelet Based Image Encryption[C], *International Conference on Signal Processing*. 2008:797–800.

[45] Said A, Pearlman W A. A new, fast, and efficient image codec based on set partitioning in hierarchical trees[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 1996, 6(3):243–250.

[46] Chan K S, Fekri F. A block cipher cryptosystem using wavelet transform over finite fields[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2004, 52(10):2975–2991.

[47] Xie S, Yang Z, Fu Y. Nonnegative matrix factorization applied to nonlinear speech and image cryptosystems[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I-Regular Papers*, 2008, 55(8):2356–2367.

[48] Tao R, Meng X-Y, Wang Y. Image encryption with multiorders of fractional fourier transforms[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2010, 5(4):734–738.

[49] Cheng H, Li X B. Partial encryption of compressed images and videos[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2000, 48(8): 2439–2451.

[50] Zeng W J, Lei S M. Efficient frequency domain selective scrambling of digital video[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2003, 5(1):118–129.

[51] Wu C P, Kuo C C J. Design of integrated multimedia compression and encryption systems[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2005, 7(5):828–839.

[52] Zhang Z, Wang H, Vasilakos A V, et al. Ecg-cryptography and authentication in body area networks[J]. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, 2012, 16(6):1070–1078.

[53] Lee S, Kim J, Lee M. A real-time ecg data compression and transmission algorithm for an e-health device[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2011, 58(9):2448–2455.

[54] Hu F, Jiang M, Wagner M, et al. Privacy-preserving telecardiology sensor networks: toward a low-cost portable wireless hardware/software codesign[J]. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, 2007, 11(6):619–627.

[55] Ma T, Shrestha P L, Hempel M, et al. Assurance of energy efficiency and data security for ecg transmission in basns[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2012, 59(4):1041–1048.

[56] Zhang Z, Wang H, Vasilakos A V, et al. ECG-cryptography and authentication in body area networks[J]. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, 2012, 16(6):1070–1078.

[57] Barni M, Failla P, Lazzeretti R, et al. Privacy-preserving ECG classification with branching programs and neural networks[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2011, 6(2):452–468.

[58] Safie S I, Soraghan J J, Petropoulakis L. Electrocardiogram biometric authentication using pulse active ratio[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2011, 6(4):1315–1322.

[59] Zhang J, Small M. Complex network from pseudoperiodic time series: topology versus dynamics[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 96(23):238701.

[60] Chen C-K, Lin C-L, Chiang C-T, et al. Personalized information encryption using ECG signals with chaotic functions[J]. *Information Sciences*, 2012, 193:125–140.

[61] Ville D V D, Philips W, Walle R V de, et al. Image scrambling without bandwidth expansion[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2004, 14(6): 892–897.

[62] Li S, Li C, Lo K-T, et al. Cryptanalysis of an image scrambling scheme without bandwidth expansion[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2008, 18(3):338–349.

[63] Arroyo D, Diaz J, Rodriguez F B. Cryptanalysis of a one round chaosbased Substitution Permutation Network[J]. *Signal Processing*, 2013, 93(5):1358–1364.

[64] Jolfaei A, Wu X-W, Muthukkumarasamy V. On the security of permutation-only image encryption schemes[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2016, 11(2):235–246.

[65] Hua Z, Zhou Y. Image encryption using 2D Logistic-adjusted-Sine map[J]. *Information Sciences*, 2016, 339:237–253.

[66] Li C, Lo K-T. Optimal quantitative cryptanalysis of permutation-only multimedia ciphers against plaintext attacks[J]. *Signal Processing*, 2011, 91(4):949–954.

[67] Liu H, Cao S, Yan S. Automated assembly of shredded pieces from multiple photos[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2011, 13(5):1154–1162.

[68] Li S, Karrenbauer A, Saupe D, et al. Recovering missing coefficients in DCT-transformed images[C]. *IEEE International Conference on Image Processing*, 2011:1537–1540.

[69] Uehara T, Safavi N R, Ogunbona P. Recovering DC Coefficients in Block-Based DCT[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2006, 15(11):3592–3596.

[70] Li S, Li C, Lo K T, et al. Cryptanalyzing an Encryption Scheme Based on Blind Source Separation[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 2008, 55(4):1055–1063.

[71] Jakimoski G, Subbalakshmi K P. Cryptanalysis of Some Multimedia Encryption Schemes[J]. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2008, 10(3):330–338.

[72] Erkin Z, Piva A, Katzenbeisser S, et al. Protection and Retrieval of Encrypted Multimedia Content: When Cryptography Meets Signal Processing[J]. *Eurasip Journal on Information Security*, 2007(20):1–20.

[73] Zhao L, Adhikari A, Xiao D, et al. Cryptanalysis on an Image Scrambling Encryption Scheme Based on Pixel Bit[J]. *Lecture Notes in Computer Science*, 2011, 6526:45–59.

[74] Li S, Ahmad J J, Saupe D, et al. An improved DC recovery method from AC coefficients of DCT-transformed images[C]. *IEEE International Conference on Image Processing*. 2010:2085–2088.

[75] Edmund Y L, Joseph W G. A mathematical analysis of the DCT coefficient distributions for images[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2000, 9:1661–1666.

[76] Zhao L, Adhikari A, Xiao D, et al. On the security analysis of an image scrambling encryption of pixel bit and its improved scheme based on selfcorrelation encryption[J]. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2012, 17(8):3303–3327.

[77] Tubbs J D. A note on binary template matching[J]. *Pattern Recognition*, 1989, 22(4):359–365.

[78] Wang Z, Conrad A B, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2004, 13(4):600–612.

[79] Wolf A, Swift J B, Swinney H L, et al. Determining Lyapunov exponents from a time series[J]. *Physical D: Nonlinear Phenomena*, 1985, 16(3):285–317.

[80] Li C, Feng B, Li S, et al. Dynamic analysis of chaotic maps as complex networks in the digital domain[H]. 2017.

[81] Hua Z, Yi S, Zhou Y, et al. Designing Hyperchaotic Cat Maps With Any Desired Number of Positive Lyapunov Exponents[H]. 2017.

[82] Li C, Lin D, Lü J. Cryptanalyzing an Image-Scrambling Encryption Algorithm of Pixel Bits[J]. *IEEE Multimedia*, 2017, 3:64–71.

[83] Wu Y, Zhou Y, Saveriades G, et al. Local Shannon entropy measure with statistical tests for image randomness[J]. *Information Sciences*, 2013, 222:323–342.

致　谢

时光如指间流沙，稍纵即逝。蓦然回首，已是三载。行将毕业，感慨良多。

我的硕士生活似乎过得一马平川，没有遭遇什么挫折，身边的同学和朋友都很羡慕我。这要特别感谢我的导师李澄清教授，能顺利完成本文也主要归功于他，是他的悉心指导和支持使我克服了许多学习和生活中遇到的困难。李澄清教授渊博的学识和严谨的工作态度使我在科研工作上受益颇多。在跟随李澄清教授学习做科研的三年里，他不仅为我提供了丰富的学习资料，还教授我分析科研工作的能力。李澄清教授的言传身教不仅提高了我分析问题和解决问题的能力，还培养了我严谨的工作态度。他给予我的帮助使我在科研方面有了全面的发展。

感谢我的母校——湘潭大学。从本科算起，我在湘潭大学已经度过了七个年头。在这里，我结识了一群志同道合的朋友，度过了一段充满欢声笑语的岁月。感谢湘大，让我有机会结识这样的一群朋友。另外，湘大优美的环境令人心神向往，也使心情燥郁时的我得以平静。相信在我离校后，我会怀念这里的一草一木，怀念一起走在路上去上课的同学朋友们。

感谢我的室友还有我实验室的同门们，他们在生活和工作方面给予了我很多帮助。和他们在一起的日子里，我们在学术上互相促进，彼此积极地讨论问题；在生活上互相关心，时常组织集体活动。感谢他们一起与我分享做科研的快乐。另外还要感谢英国Kent大学的李树钧教授，在由他指导的一年间，我不仅提高了我的代码水平，还开阔了眼界，确立了能够继续研究的课题。

另外，我要向我的父母表示深深的感谢，是他们的无私奉献使我能够受到良好的教育，他们的言行是我今后为人处事的榜样。我还要特别感谢我的女友小花：她在学习上耐心、专注和勤奋刻苦，一直是我学习的楷模；她在生活上事无巨细，全都认真对待；她为人热情、善良，性格纯真、毫不做作，满足了我对所有美好人性的向往。与她相处的日子里，我变得认真而且努力，她可以说是我的人生导师。相处的光阴看似长久和愉快，学习的时间似乎短暂又难熬，我发现时间是会骗人的。余下的生命里，还请多指教。

最后，感谢国家自然科学基金（61772447，61532020）对本文中研究的资助。

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

- **学术论文**
  1. Chengqing Li, **Dongdong Lin**, and Jinhu Lü, “Cryptanalyzing an image-scrambling encryption algorithm of pixel bits,” IEEE MultiMedia, vol. 3, pp. 64–71, 2017. （ESI高被引论文）
  2. Chengqing Li, **Dongdong Lin**, Jinhu Lü and Feng Hao, “Cryptanalyzing an image encryption algorithm based on autoblocking and electrocardiography,” https://arxiv.org/pdf/1711.01858.pdf, 2017.
- **开源代码**
  1. ISEA的密码分析：https://github.com/MrDongdongLin/Cryptanalysis_ISEA
  2. IEAE的密码分析：https://github.com/MrDongdongLin/Cryptanalysis_IEAE
- **TeX & LaTeX**
  1. 湘潭大学硕士毕业论文模板：https://www.ctan.org/pkg/xtuthesis
  2. 一个参考文献整理工具：https://github.com/MrDongdongLin/BibTidy
- **个人主页**

https://mrdongdonglin.github.io/

- **微信公众号**